

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 803 + 804)

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

**(Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 2

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

12.33000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC LÀM SÀN, TRẦN, VÁCH NGĂN, LỘP MÁI, XÂY BỜ NÓC, BỜ CHẢY

12.33100 - Định mức vật liệu công tác làm sàn

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33101	Làm sàn gạch bông dày 17cm, gạch 33 x 25 x 12cm	Gạch	33 x 25 x 12	viên	13,00
		Xi măng	PCB 30	kg	24,50
		Cát vàng		m ³	0,031
		Đá dăm	1 x 2	m ³	0,054
		Cốt thép	thiết kế	kg	10,00
12.33102	Làm sàn gạch bông dày 20cm, gạch 33 x 25 x 15cm	Gạch	33 x 25 x 12	viên	13,00
		Xi măng	PCB 30	kg	30,10
		Cát vàng		m ³	0,038
		Đá dăm	1 x 2	m ³	0,066
		Cốt thép	thiết kế	kg	12,00
12.33103	Làm sàn gạch bông dày 20cm, gạch 40 x 25 x 15cm	Gạch	40 x 25 x 15	viên	11,00
		Xi măng	PCB 30	kg	30,10
		Cát vàng		m ³	0,038
		Đá dăm	1 x 2	m ³	0,066
		Cốt thép	thiết kế	kg	12,00
12.33104	Làm sàn gạch bông dày 25cm, gạch 40 x 20 x 20cm	Gạch	40 x 20 x 20	viên	13,50
		Xi măng	PCB 30	kg	34,30
		Cát vàng		m ³	0,043

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
		Đá dăm	1 x 2	m ³	0,075
		Cốt thép	thiết kế	kg	14,50
12.33105	Làm mặt sàn gỗ dày 2cm	Gỗ xẻ		m ³	0,021
		Đinh	3cm	kg	0,150
12.33106	Làm mặt sàn gỗ dày 3cm	Gỗ xẻ		m ³	0,032
		Đinh	4cm	kg	0,150
12.33107	Làm khung gỗ dầm sàn chiều cao dầm = 10cm	Gỗ xẻ		m ³	1,020
		Đinh	b/q 5cm	kg	3,000

12.33200 - Định mức vật liệu công tác làm trần*Đơn vị tính: 1m²*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33201	Làm trần bằng gỗ dán, ván ép	Gỗ dán, ván ép		m ²	1,050
		Gỗ xẻ		m ³	0,02
		Đinh	3cm	kg	0,15

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33202	Làm trần bằng tấm cách âm	Tấm cách âm	30 x 60cm	tấm	5,6
		Vít (đinh)	3cm	kg	0,038
12.33203	Làm trần bằng tấm phíp phẳng	Phíp phẳng		m ²	1,05
12.33204	Làm trần gỗ dán có tấm cách âm hoặc tấm cách nhiệt	Nẹp gỗ	1 x 3cm	m ³	0,0012
		Đinh	3cm	kg	0,025
		Gỗ dán		m ²	1,050
		Nẹp gỗ	1 x 3cm	m ³	0,02
		Đinh	3cm	kg	0,18
		Tấm cách âm	hoặc tấm cách nhiệt	m ²	1,05
12.33205	Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí	Keo dán		kg	0,30
		Ván ép		m ²	1,0500
		Gỗ xẻ	1 x 3cm	m ³	0,0200
12.33211	Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao	Đinh các loại		kg	0,2000
		Thép mạ kẽm	U25	m	1,066
		Thép mạ kẽm	C14	m	2,261
		Thép mạ kẽm	V20x22	m	0,355

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
		Tấm thạch cao 9mm		m ²	1
		Tiren + Ecu 6		bộ	1,07
12.33212	Làm trần giạt cấp bằng tấm thạch cao	Thép mạ kẽm	U25	m	1,145
		Thép mạ kẽm	C14	m	2,51
		Tấm thạch cao 9mm		m ²	1
		Tiren + Ecu 6		bộ	1,17

12.33300 - Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn*Đơn vị tính: 1m²*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33301	Làm vách ngăn bằng ván ép	Gỗ xẻ		m ³	0,0018
		Ván ép		m ²	1,0500
		Đinh	3cm	kg	0,1500
12.33302	Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít dày 1,5cm	Gỗ xẻ		m ³	0,0156
		Đinh	3cm	kg	0,1500

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33303	Làm vách ngăn bằng gỗ ván chông mí dày 1,5cm	Gỗ xẻ		m ³	0,0180
		Đinh	3cm	kg	0,1500
12.33204	Làm vách kính khung gỗ	Gỗ		m ³	0,0160
		Kính		m ²	0,7100
		Vữa		lít	2,5000
12.33305	Làm vách kính khung sắt	Sắt hình	L35 x 10 x 2	kg	9,7600
		Sắt dẹt		kg	0,7600
		Kính		m ²	0,8000
		Gioăng cao su		m	4,0000
		Que hàn		kg	0,4000
12.33306	Làm khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn	Gỗ xẻ		m ³	1,0200
		Đinh	3cm	kg	3,0000
12.33307	Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 5 x 5cm	Gỗ xẻ		m ³	0,0090
		Đinh	3cm	kg	0,2000
12.33308	Đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ kích thước lỗ 10 x 10cm	Gỗ xẻ		m ³	0,0060
		Đinh	3cm	kg	0,2000

12.33400 - Định mức vật liệu dùng để lợp mái*Hướng dẫn sử dụng:*

Lợp mái bằng ngói phải đảm bảo kỹ thuật: Ngói phải buộc vào litô bằng dây thép 1 mm, mức độ ít nhất là 3 viên ngói phải buộc 1 viên.

Lợp mái bằng tôn múi: Khi lợp hàng tôn trên phải phủ lên hàng tôn dưới ít nhất là 15 cm và mép 2 lá giáp nhau phải phủ lên nhau ít nhất là 1 múi. Trên sóng chỗ các giáp nối phải có móc để móc chặt với xà gồ, mỗi lá tôn phải có ít nhất 4 lỗ trên sóng mũi để bắt móc.

Đơn vị tính: 100m²

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33401	Lợp mái bằng ngói 13 viên/m ²	Litô	3 x 3cm	m	320
		Đỉnh	6cm	kg	3
		Dây thép	1mm	kg	2,5
		Ngói	13 viên/m ²	viên	1300
		Ngói bò		viên	27
		Gạch chỉ		viên	61
		Vữa xi măng		lít	230
12.33402	Lợp mái bằng ngói 22 viên/m ²	Litô	3 x 3cm	m	450
		Đỉnh	6cm	kg	5
		Dây thép	1mm	kg	2,5
		Ngói	22 viên/m ²	viên	2200
		Ngói bò		viên	27
		Gạch chỉ		viên	61
		Vữa xi măng		lít	230

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33403	Lợp mái bằng mái ngói 75 viên/m ²	Litô	3 x 3cm	m	790
		Đỉnh	6cm	kg	7
		Ngói	75 viên/m ²	viên	7500
		Ngói bò		viên	27
		Gạch chỉ		viên	61
		Vữa xi măng		lít	230
12.33404	Lợp mái bằng ngói âm dương	Litô	3 x 3cm	m	850
		Đỉnh	6cm	kg	7
		Ngói		viên	8000
		Ngói bò		viên	27
		Gạch chỉ		viên	61
		Vữa xi măng		lít	230
12.33405	Lợp mái bằng tấm nhựa lượn sóng	Tấm nhựa	0,72 x 2,6	m ²	130
		Đỉnh vít		cái	300
12.33406	Lợp mái bằng tôn múi dài ≤ 2m	Tôn múi	Dài ≤ 2m	m ²	127
		Đỉnh vít		cái	320
12.33407	Lợp mái bằng tôn có chiều dài bất kỳ	Tôn múi	Dài bất kỳ	m ²	118
		Đỉnh vít		cái	450

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33408	Dán ngói mũi hài trên mái bê tông	Ngói mũi hài	75 viên/m ²	viên	7500
		Vữa		lít	2500
12.33409	Dán ngói 22viên/m ² trên mái nghiêng bê tông	Ngói	22 viên/m ²	viên	2200
		Vữa		lít	2500
12.33410	Đóng diềm mái bằng gỗ dày 2cm	Gỗ xẻ		m ³	2,1
		Đinh	b/q 3cm	kg	10
12.33411	Đóng diềm mái bằng gỗ dày 3cm	Gỗ xẻ		m ³	3,2
		Đinh	b/q 5cm	kg	10

12.33500 - Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy*Đơn vị tính: 1m*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33501	Xây bờ nóc bằng gạch đất sét nung kê cả trát	Gạch	6,5x10x22	viên	26,00
		Vữa		lít	30,00
12.33502	Xây bờ nóc bằng ngói bờ 33cm	Ngói bờ	33cm	viên	3,300
		Vữa		lít	7,000
12.33503	Xây bờ nóc bằng ngói bờ 45cm	Ngói bờ	45cm	viên	2,800
		Vữa		lít	7,000

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.33504	Xây bờ góc bằng gạch đất sét nung kê cả trát	Gạch	6,5x10x22	viên	5,000
		Vữa		lít	15,00
12.33505	Xây bờ chảy bằng gạch đất sét nung	Gạch	6,5x10x22	viên	13,50
		Vữa		lít	20,00
12.33506	Sắp nóc hay con lượn xây gạch kê cả trát rộng 5cm	Gạch	4x8x19	viên	5,000
		Vữa		lít	4,700
12.33507	Sắp nóc hay con lượn xây gạch kê cả trát rộng 10cm	Gạch	4x8x19	viên	11,00
		Vữa		lít	7,700

12.34000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC QUÉT VÔI, SƠN, BẢ**2.34100 - Định mức vật liệu công tác quét vôi***Đơn vị tính: 1m² bề mặt quét vôi*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.34101	Quét vôi tường 3 nước:	Bột màu	Theo thiết kế	kg	0,020
	1 nước vôi trắng	Vôi cục		kg	0,294
	2 nước vôi màu	Phèn chua		kg	0,006
12.34102	Quét vôi tường 3 nước vôi trắng	Vôi cục		kg	0,309
		Phèn chua		kg	0,006
12.34103	Quét 2 nước xi măng vào tường, cột, dầm	Xi măng		kg	1,120

12.34200 - Định mức vật liệu công tác bả*Đơn vị tính: 1m² bề mặt bả*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.34201	Bả bằng bột bả vào tường (1 lớp bả)	Bột bả		kg	0,651
		Giấy ráp	21 x 31cm	m ²	0,020
12.34202	Bả bằng bột bả vào cột, dầm, trần (1 lớp bả)	Bột bả		kg	0,651
		Giấy ráp	21 x 31cm	m ²	0,020

12.34300 - 12.34600 - Định mức vật liệu dùng để quét (lăn) sơn*Hướng dẫn áp dụng:*

1/ Số lượng sơn ghi trong định mức đã tính với trọng lượng pha chế sẵn, không kể trọng lượng thùng.

2/ Khi sơn cửa gỗ thì dùng định mức sơn gỗ, đồng thời được tính thêm một nửa tờ giấy ráp cho 1m² sơn (khổ giấy ráp 21x31cm).

Diện tích khuôn cửa gỗ được tính riêng.

Sơn loại cửa kính: 1m² cửa một mặt được tính 0,4 m² sơn.

Sơn loại cửa chớp: 1m² cửa một mặt được tính 1,5 m² sơn.

Sơn loại cửa panô: 1m² cửa một mặt được tính 1,1 m² sơn.

Quy định này được áp dụng chung cho các loại cửa sắt tương tự.

12.34300 - Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình*Đơn vị tính: 1m² bề mặt sơn*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Loại vật liệu - quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.34310	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại			

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Loại vật liệu - quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.34311	1 nước lót, 1 nước phủ	Sơn lót nội thất	lít	0,120
		Sơn phủ nội thất	lít	0,102
12.34312	1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lót nội thất	lít	0,120
		Sơn phủ nội thất	lít	0,198
12.34320	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn các loại			
12.34321	1 nước lót, 1 nước phủ	Sơn lót ngoại thất	lít	0,117
		Sơn phủ ngoại thất	lít	0,096
12.34322	1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lót ngoại thất	lít	0,117
		Sơn phủ ngoại thất	lít	0,185
12.34330	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn các loại			
12.34331	1 nước lót, 1 nước phủ	Sơn lót nội thất	lít	0,152
		Sơn phủ nội thất	lít	0,125
12.34332	1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lót nội thất	lít	0,152
		Sơn phủ nội thất	lít	0,242
12.34340	Sơn dầm, trần, cột, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại			

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Loại vật liệu - quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.34341	1 nước lót, 1 nước phủ	Sơn lót ngoại thất	lít	0,147
		Sơn phủ ngoại thất	lít	0,117
12.34342	1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lót ngoại thất	lít	0,147
		Sơn phủ ngoại thất	lít	0,232
12.34350	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông bằng sơn các loại			
12.34351	1 nước lót, 1 nước phủ	Sơn lót	lít	0,153
		Sơn phủ	lít	0,158
12.34352	1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lót	lít	0,153
		Sơn phủ	lít	0,316

12.34400 - Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ*Đơn vị tính: 1m² bề mặt sơn*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Loại vật liệu - quy cách	Đơn vị	Số lượng
	Sơn kết cấu gỗ bằng sơn các loại			
12.34411	1 nước lót, 1 nước phủ	Sơn lót	lít	0,106
		Sơn phủ	lít	0,073

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Loại vật liệu - quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.34412	1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lót	lít	0,106
		Sơn phủ	lít	0,142

12.34500 - Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại*Đơn vị tính: 1m² bề mặt sơn*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Loại vật liệu - quy cách	Đơn vị	Số lượng
	Sơn sắt thép bằng sơn các loại			
12.34511	1 nước lót, 1 nước phủ	Sơn lót	lít	0,111
		Sơn phủ	lít	0,107
12.34512	1 nước lót, 2 nước phủ	Sơn lót	lít	0,111
		Sơn phủ	lít	0,206

12.34600 - Định mức vật liệu công tác sơn khác*Đơn vị tính: 1m² bề mặt sơn*

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Loại vật liệu - quy cách	Đơn vị	Số lượng
12.34610	Sơn kẻ phân tuyến đường	Sơn	kg	0,57

Chương III

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO

13.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIÀN GIÁO TRE

Hướng dẫn áp dụng:

1/ Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường hoặc kết cấu tương tự khác

a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng khi xây tường, xây trụ các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao trên 4m hay tường thu hồi nhà mái dốc cao trên 4m.

Chiều cao của kết cấu là cao độ so với độ cao ± 0.00 của công trình

Khối lượng tường được tính để bắc giàn giáo xây quy định như sau:

+ Tường thu hồi nhà mái dốc tính từ khối lượng tường từ mặt nền hay mặt sàn trên cùng lên đến đỉnh nóc (đỉnh cao nhất của bức tường).

+ Tường của nhà cao trên 4m, tầng nào được bắc giàn giáo thì tính khối lượng tường riêng của tầng ấy.

b- Xây tường các loại nhà mà mỗi tầng có độ cao từ 4m trở xuống thì phải dùng giàn giáo công cụ để xây.

c- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho $1m^3$ xây đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường. Định mức vật liệu làm giàn giáo xây tường 45cm trở lên đã tính với điều kiện bắc giáo 2 mặt.

d- Tre làm giàn giáo xây tường, làm cầu vượt đường dây thông tin phải sử dụng luân chuyển 3 lần, từ lần thứ 2 trở đi mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính thêm 1 lần luân chuyển.

Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 6 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 12 tháng được tính 3 lần luân chuyển,... kể từ ngày dùng giàn giáo để xây.

Trường hợp dùng các loại cây chống khác thay tre thì chọn quy cách tương tự như quy định đối với tre. Nếu dùng gỗ thì phải luân chuyển 7 lần, từ lần thứ hai mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu.

Ván lót phải sử dụng luân chuyển 7 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính một lần luân chuyển của ván lót.

Dây buộc không sử dụng luân chuyển. Khi sử dụng định thay dây thì cứ 1m dây được thay bằng 0,02kg đinh.

Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m^3 xây (kể đến luân chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng trong định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong bảng số hệ số luân chuyển trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.

2/ Định mức vật liệu làm giàn giáo để trát, giàn giáo để đóng cọc, đóng cừ

a- Giàn giáo tre (bao gồm cả cầu thang lên xuống) chỉ được dùng để trát trần, trát tường nhà mà mỗi tầng nhà có độ cao từ nền đến mặt trên của sàn hoặc mặt trên của sàn này với mặt trên của sàn kia có độ cao trên 4,5m; hay đối với công tác đóng cọc mà chiều cao đóng cọc, ván cừ > 4m; hoặc là trát các loại kết cấu nói trên với điều kiện kết cấu trát đó không có giàn giáo xây hoặc điều kiện kỹ thuật thi công không thể dùng các loại công cụ cải tiến như giáo ngoàm, quang treo, giáo, ghế,...

b- Diện tích tường, ván cừ để tính giàn giáo quy định như sau:

- Mặt tường hay trần nào được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường, trần để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích mặt đó.

- Riêng mặt ngoài tường chu vi nếu được bắc giàn giáo trát thì diện tích tường để tính định mức vật liệu làm giàn giáo là toàn bộ diện tích trát từ mặt nền lên đến nóc.

- Diện tích ván cừ tính một mặt và theo chiều dài của ván cừ.

c- Trường hợp không được làm giàn giáo tre thì khi trát tường, trần, mái được dùng giàn giáo công cụ như giáo ngoàm, quang treo, giáo ghế, thang...

d- Định mức vật liệu làm giàn giáo cho 1m^2 trát đã kể đến tỷ lệ cửa trong các bức tường.

e- Tre làm giàn giáo phải sử dụng luân chuyển 10 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 10% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân

chuyển. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật thi công phải kéo dài thời gian sử dụng thì nếu để trên 2 tháng được tính 2 lần luân chuyển, trên 4 tháng được tính 3 lần luân chuyển,...

Ván lót phải sử dụng luân chuyển 20 lần, từ lần thứ 2 trở đi, mỗi lần được bù hao hụt 15% so với lần đầu. Mỗi lần dỡ giàn giáo được tính 1 lần luân chuyển của ván lót. Cặp định hướng, gông cọc cừ luân chuyển 15 lần, không bù hao hụt.

Dây buộc không phải tính luân chuyển.

Muốn có số lượng vật liệu làm giàn giáo để tính vào đơn giá 1m² trát (kể đến luân chuyển và bù hao hụt) thì lấy số lượng vật liệu trong bảng định mức nhân với hệ số luân chuyển ghi trong mục III chương I- phần thứ nhất của tập định mức này.

13.11000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Loại vật liệu	Đơn vị	Số lượng
13.11001	Giàn giáo xây tường dày 11cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ² xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	1,0000
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0082
			Dây buộc	m	6,0000
13.11002	Giàn giáo xây tường dày 22cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	4,5000
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0378
			Dây buộc	m	6,0000
13.11003	Giàn giáo xây tường dày 33cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	3,0000
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0250
			Dây buộc	m	19,000

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Loại vật liệu	Đơn vị	Số lượng
13.11004	Giàn giáo xây tường tường dày 45 ÷ 60cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	4,4000
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0370
			Dây buộc	m	27,000
13.11005	Giàn giáo xây tường tường dày 60 ÷ 80cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	3,1428
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0342
			Dây buộc	m	19,000
13.11006	Giàn giáo xây tường tường dày 80 ÷ 100cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	2,4400
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0260
			Dây buộc	m	6,0000
13.11007	Giàn giáo xây tường tường dày 100 ÷ 150cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	1,8330
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0200
			Dây buộc	m	4,5000
13.11008	Giàn giáo xây tường tường dày 150 ÷ 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	1,2220
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0130
			Dây buộc	m	3,0000
13.11009	Giàn giáo xây tường tường dày > 200cm hoặc các kết cấu tương tự khác	1m ³ xây	Tre ø8cm, dài 6m	cây	1,1000
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,0120
			Dây buộc	m	3,0000

Định mức vật liệu làm giàn giáo tre (tiếp theo)

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Loại vật liệu	Đơn vị	Số lượng
13.11010	Cột xây vòm: Đỉnh vòm dày $\leq 22\text{cm}$ Khẩu độ $\leq 100\text{cm}$	1m^3 xây	Gỗ ván, ly tô dày 3cm	m^3	0,1500
			Gỗ vành chống	m^3	0,2050
			Đinh bình quân 6cm	kg	0,3500
			Đinh đĩa $\phi 10$	cái	25,000
13.11011	Cột xây vòm: Đỉnh vòm dày $>22\text{cm}$ khẩu độ $>100\text{cm}$	1m^3 xây	Gỗ ván, ly tô dày 3cm	m^3	0,0860
			Gỗ vành chống	m^3	0,1750
			Đinh bình quân 6cm	kg	0,3140
			Đinh đĩa $\phi 10$	cái	15,000

13.12000 - Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Loại vật liệu	Đơn vị	Số lượng
13.12001	Giàn giáo trát tường	1m^2 trát	Tre $\phi 8\text{cm}$, dài 6m	cây	0,750
			Gỗ ván lót 4cm	m^3	0,007
			Dây buộc	m	3,500
13.12002	Giàn giáo trát trần, mái	1m^2 trát	Tre $\phi 8\text{cm}$, dài 6m	cây	1,010
			Gỗ ván lót 4cm	m^3	0,010
			Dây buộc	m	4,500

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Loại vật liệu	Đơn vị	Số lượng
13.12003	Nối tường cao hơn 4,5m thì cứ tăng 1,0m được tính thêm	1m ² trát	Tre ø8cm, dài 6m	cây	0,140
			Dây buộc	m	1,000
13.12004	Giàn giáo đóng cọc, cừ	1m cừ hoặc 1m móng cọc	Tre ø8cm, dài 6m	cây	5,000
			Gỗ ván lót 4cm	m ³	0,052
			Dây buộc	m	8,000
13.12005	Cấp định hướng, gông, cọc, cừ	1m cừ hoặc 1m móng cọc	Gỗ hộp	m ³	0,030

Chương IV

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ

Hướng dẫn sử dụng:

- Định mức sử dụng vật liệu gỗ và các vật liệu khác để gia công các loại kết cấu gỗ được xác định theo thiết kế. Trường hợp chưa có thiết kế điển hình thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và tỷ lệ hao phí khi gia công để xác định.

- Trong các định mức chưa bao gồm hao phí khi gia công.

- Tỷ lệ hao hụt khi gia công các loại cửa và kết cấu gỗ quy định như sau:

+ Gỗ làm xà gồ, con sơn, dầm trần, khuôn cửa: 10%

+ Gỗ làm cầu phong, li tô, sàn gỗ: 5%

+ Gỗ làm vì kèo: 12%

+ Gỗ làm cửa các loại: 15%

Tỷ lệ trên được tính so với khối lượng gỗ hộp cấu tạo nên kết cấu theo thiết kế

14.00000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO, GIẢNG VÌ KÈO VÀ CÁC KẾT CẤU GỖ KHÁC

14.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO

14.11000 - Vì kèo gỗ mái ngói

Đơn vị tính: 1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo (m)			
			≤6,9	≤8,1	≤9,0	>9
14.110	Gỗ	m ³	1	1	1	1
	Bu lông M16x330	cái	82,09	70,65	77,61	49,75
	Đinh đĩa Φ6x120	cái	42,08	57,43	48,51	29,7
	Đinh mũ	kg	1,49	0,99	1,13	0,59
			01	02	03	04

14.12000 - Vì kèo gỗ mái Fibrô xi măng

Đơn vị tính: 1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo (m)		
			≤4	≤5,7	>6,9
14.120	Gỗ	m ³	1	1	1
	Bu lông M12x250	cái	188,06	179,6	125,37
	Bu lông M16x250	cái	1,57	1,49	1,19
			01	02	03

Đơn vị tính: 1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo (m)		
			≤8,1	≤9,0	>9
14.120	Gỗ	m ³	1	1	1
	Bu lông M12x250	cái	117,37	50,75	

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo (m)		
			$\leq 8,1$	$\leq 9,0$	> 9
	Bu lông M16x320	cái	6,97	62,19	60,2
	Bu lông M16x250	cái	0,86	0,78	34,83
	Đinh mũ $\Phi 4 \times 100$	cái			0,65
			04	05	06

14.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẺNG VÌ KÈO VÀ CÁC KẾT CẤU GỖ KHÁC

14.21000 - Giẻng vì kèo gỗ

Đơn vị tính: $1m^3$ cấu kiện

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo $\leq 6,9m$	
			Theo thanh đứng gian giữa	Theo thanh đứng gian đầu hồi
14.210	Gỗ	m^3	1	1
	Bu lông M12x200	cái	127,56	139,30
	Bật sắt $3 \times 30 \times 250$	cái		39,80
			01	02

14.22000 - Giẻng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng

Đơn vị tính: $1m^3$ cấu kiện

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo (m)		
			Theo mái gian giữa		
			$\leq 8,1$	≤ 9	> 9
14.220	Gỗ	m^3	1	1	1
	Bu lông M12x250	cái	187,76	179,10	143,28
			01	02	03

Đơn vị tính: 1m³ cấu kiện

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo (m)		
			Theo mái gian đầu hồi		
			≤8,1	≤9	>9
14.220	Gỗ	m ³	1	1	1
	Bu lông M12x250	cái	190,05	179,10	161,69
			04	05	06

14.23000 - Giằng vì kèo sắt tròn*Đơn vị tính: 1 tấn*

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Khẩu độ vì kèo (m)
			≤15
14.230	Sắt tròn	kg	1000
	Bu lông M12x200	cái	324,88
	Tăng đơ Φ14	cái	16,35
			01

14.24000 - Xà gồ, cầu phong gỗ*Đơn vị tính: 1m³ cấu kiện*

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Xà gồ	Cầu phong
			Mái thẳng, mái nổi, mái góc	
14.240	Gỗ	m ³	1	1
	Đinh	kg	1,19	1,58
	Hắc ín	cái	1,24	
			01	02

14.25000 - Dầm gỗ*Đơn vị tính: 1m³ cấu kiện*

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)	
			≤6	>6
14.250	Gỗ	m ³	1	1
	Bu lông M20x48	kg	1,49	1,49
	Đinh đĩa	cái	3,27	3,27
	Thép hình	kg	20,49	20,73
			01	02

14.26000 - Các kết cấu gỗ mặt cầu*Đơn vị tính: 1m³ cấu kiện*

Mã hiệu	Loại vật liệu, quy cách	Đơn vị	Loại kết cấu			
			Lan can	Gỗ ngang mặt cầu	Gỗ băng lăn	Gỗ đà chắn bánh xe
14.260	Gỗ	m ³	1	1	1	1
	Đinh 10mm	kg	4,27	-	-	-
	Đinh đĩa	cái	36,82	54,46	270,30	39,31
	Bu lông M16	cái	37	-	-	-
			01	02	03	04

Chương V**ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI***Hướng dẫn áp dụng:*

1- Định mức vật liệu que hàn, ôxy, đất đèn để hàn, cắt kim loại trong định mức đã bao gồm hao phí cần thiết khi thi công.

2- Định mức vật liệu que hàn được xác định theo chiều dày của thép hàn và chiều cao mỗi nối. Chiều cao đường hàn thép tròn xác định bằng bán kính của thép tròn.

3- Trường hợp hàn đính kết cấu thép thì cứ 100 mỗi nối hàn đính được tính 0,125kg que hàn.

4- Trường hợp hàn cốt thép trong bê tông (hàn thay buộc dây thép) thì cứ 100 mỗi hàn được tính 0,21kg que hàn (tính bình quân cho các loại cốt thép).

5- Một mối cắt được quy định khi cắt đôi thanh thép (theo hướng thẳng góc với thanh thép). Trường hợp cắt xiên thì được tính theo phương pháp nội suy.

6- Khi cắt thép góc nếu một cạnh thép góc có kích thước bằng kích thước quy định trong định mức thì được áp dụng định mức đó. Trường hợp thép góc có quy cách khác tính theo phương pháp nội suy.

7- Hàn buộc cốt thép trong bê tông được chia ra 3 trường hợp:

- Loại buộc
- Loại chỉ hàn
- Loại vừa buộc vừa hàn

8- Ôxy được tính theo đơn vị chai, 1 chai ôxy tiêu chuẩn có dung tích 40 lít, áp suất 15Mpa, chứa 6m³ khí.

15.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC GIA CÔNG KIM LOẠI

15.11000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC HÀN

15.11100 - Hàn điện hồ quang, hàn đôi đầu, đầu thép hàn không có góc vát

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)						
			2	3	4	5	6	7	8
15.111	Que hàn	kg	3,12	3,44	4,11	4,42	6,16	6,48	6,79
			01	02	03	04	05	06	07

15.11200 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y, V với góc vát 60^0

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)									
			6	7	8	10	12	14	16	18	20	22
15.112	Que hàn	kg	6,84	8,28	9,85	13,4	17,51	22,16	27,36	33,1	39,39	46,2
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)								
			24	26	28	30	32	34	36	38	40
15.112	Que hàn	kg	53,62	61,6	70,03	79,06	88,64	98,76	109,4	120,6	132,4
			11	12	13	14	15	16	17	18	19

Ghi chú:

Trường hợp góc vát khác 60^0 thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số điều chỉnh tương ứng như sau:

Khi góc vát: 50^0 thì $K = 0,85$; 70^0 thì $K = 1,17$

80^0 thì $K = 1,36$; 90^0 thì $K = 1,58$

15.11300 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45^0

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)							
			6	8	10	12	14	16	18	20
15.113	Que hàn	kg	7,9	11,4	15,48	20,22	25,59	31,59	38,22	45,49
			01	02	03	04	05	06	07	08

Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45⁰ (tiếp theo)

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)							
			22	24	26	28	30	32	34	36
15.113	Que hàn	kg	53,39	61,9	71,08	80,87	91,3	102,4	114,0	126,4
			09	10	11	12	13	14	15	16

Ghi chú:

Khi góc vát $\geq 50^0$ thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,15

15.11400 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60⁰

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)							
			12	14	16	18	20	22	24	26
15.114	Que hàn	kg	8,75	11,08	13,68	16,55	19,7	23,12	26,81	30,78
			01	02	03	04	05	06	07	08

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)							
			28	30	32	34	36	38	40	
15.114	Que hàn	kg	35,02	39,53	44,32	49,38	54,71	60,32	66,20	
			09	10	11	12	13	14	15	

Ghi chú:

Khi góc vát 45⁰ thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,8.

Khi góc vát 50⁰ thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 0,88.

15.11500 - Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45^0

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)							
			12	14	16	18	20	22	24	26
15.115	Que hàn	kg	10,11	12,8	15,8	19,11	22,74	26,69	30,96	35,54
			01	02	03	04	05	06	07	08

Hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45^0 (tiếp theo)

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hàn (mm)						
			28	30	32	34	36	38	40
15.115	Que hàn	kg	40,44	45,7	51,18	57,02	63,18	69,66	76,45
			09	10	11	12	13	14	15

Ghi chú:

Khi góc vát $\geq 50^0$ thì trị số định mức hao phí que hàn theo quy định nói trên được nhân với hệ số 1,1

15.11600 - Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều cao đường hàn (mm)						
			2	3	4	5	6	8	10
15.116	Que hàn	kg	0,32	0,71	1,26	1,97	2,84	5,05	7,90
			01	02	03	04	05	06	07

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều cao đường hàn (mm)					
			12	14	16	18	20	22
15.116	Que hàn	kg	11,37	15,48	20,22	25,59	31,59	38,22
			08	09	10	11	12	13

15.11700 - Hàn hơi

(Áp dụng cho hàn thép và hàn đồng)

Đơn vị tính: 10m hàn

Mã hiệu	Quy cách hàn	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Vật liệu	Đơn vị	Số lượng
15.11701	Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn < 3mm	Ôxy	chai	0,020
		Khí gas	kg	0,04
		Que hàn	kg	0,450
		Thuốc hàn	kg	0,030

Hàn hơi (tiếp theo)

Mã hiệu	Quy cách hàn	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Vật liệu	Đơn vị	Số lượng
15.11702	Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 4 ÷ 6mm	Ôxy	chai	0,050
		Khí gas	kg	0,10
		Que hàn	kg	0,600
		Thuốc hàn	kg	0,050
15.11703	Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn 7 ÷ 10mm	Ôxy	chai	0,100
		Khí gas	kg	0,20
		Que hàn	kg	0,670
		Thuốc hàn	kg	0,050

Mã hiệu	Quy cách hàn	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Vật liệu	Đơn vị	Số lượng
15.11704	Hàn với chiều cao mối hàn hay với chiều dày vật hàn > 10mm	Ôxy	chai	0,150
		Khí gas	kg	0,30
		Que hàn	kg	2,100
		Thuốc hàn	kg	0,060

15.12000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CẮT KIM LOẠI**15.12100 - Cắt thép tấm***Đơn vị tính: 10m cắt*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép (mm)						
			5	6÷10	11÷20	21÷30	31÷50	51÷75	76÷100
15.121	Ô xy	chai	0,26	0,398	0,74	1,22	1,96	3,57	6,20
	Khí gas	kg	0,52	0,80	1,48	2,44	3,92	7,14	12,4
			01	02	03	04	05	06	07

15.12200 - Cắt thép góc*Đơn vị tính: 10 mối cắt*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Kích thước thép góc (mm)				
			75x75	90x90	120x120	150x150	200x200
15.122	Ô xy	chai	0,086	0,118	0,210	0,308	0,510
	Khí gas	kg	0,172	0,24	0,42	0,62	1,02
			01	02	03	04	05

15.12300 - Cắt thép hình U (lòng máng)*Đơn vị tính: 10 mỗi cắt*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)						
			5÷8	10	12 ÷ 14	16 ÷ 18	20 ÷ 22	24	27 ÷ 30
15.123	Ô xy	chai	0,068	0,078	0,146	0,19	0,238	0,27	0,34
	Khí gas	kg	0,14	0,16	0,29	0,38	0,48	0,54	0,68
			01	02	03	04	05	06	07

15.12400 - Cắt thép hình I*Đơn vị tính: 10 mỗi cắt*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)					
			10	12 ÷ 14	16 ÷ 18	20 ÷ 22	24	27 ÷ 30
15.124	Ô xy	chai	0,064	0,27	0,34	0,48	0,64	0,72
	Khí gas	kg	0,13	0,54	0,68	0,96	1,28	1,44
			01	02	03	04	05	06

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều cao thép (mm)				
			33÷36	40÷45	50	55	60
15.124	Ô xy	chai	0,94	1,22	1,54	1,70	1,96
	Khí gas	kg	1,88	2,44	3,08	3,4	3,92
			07	08	09	10	11

15.12500 - Cắt thép vuông*Đơn vị tính: 10 mỗi cắt*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Kích thước cạnh của thép (mm)					
			20	40	60	80	100	120
15.125	Ô xy	chai	0,10	0,178	0,38	0,68	1,06	1,50
	Khí gas	kg	0,20	0,36	0,76	1,36	2,12	3,0
			01	02	03	04	05	06

15.12600 - Cắt thép tròn*Đơn vị tính: 10 mỗi cắt*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Đường kính của thép (mm)					
			24	36	45	60	80	100
15.126	Ô xy	chai	0,062	0,122	0,176	0,288	0,480	0,780
	Khí gas	kg	0,12	0,24	0,35	0,58	0,96	1,56
			01	02	03	04	05	06

15.12700 - Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày ≤ 10mm*Đơn vị tính: Cắt 10 chiếc*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày mạch cắt thép (mm)									
			100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
15.127	Ô xy	chai	0,20	0,27	0,36	0,44	0,52	0,58	0,64	0,72	0,80	0,88
	Khí gas	kg	0,40	0,54	0,72	0,88	1,04	1,16	1,28	1,44	1,6	1,76
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

15.12800 - Cắt mũ đỉnh tán và bu lông*Đơn vị tính: 10 cái*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Đường kính đầu cắt đỉnh và bu lông (mm)					
			16	21 ÷ 25	30 ÷ 35	40 ÷ 45	50 ÷ 55	60
15.128	Ô xy	chai	0,228	0,342	0,44	0,72	0,92	1,20
	Khí gas	kg	0,46	0,68	0,88	1,44	1,84	2,4
			01	02	03	04	05	06

15.12900 - Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn*Đơn vị tính: 10 cái*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Chiều dày thép hơ nóng (mm)	
			6÷12	>12
15.129	Ô xy	chai	0,40	0,70
	Khí gas	kg	0,80	1,40
			01	02

15.13000 - HÀN, BUỘC CỐT THÉP, GIA CÔNG CHI TIẾT CHÔN NGẦM TRONG BÊ TÔNG**15.13100 - Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông**

Chi tiết chôn ngầm trong bê tông, có nhiều loại và trọng lượng khác nhau. Định mức vật tư được xác định theo trọng lượng của sản phẩm. Trong định mức đã tính hao phí cần thiết qua các khâu thi công.

15.13110 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép bản là chính, hàn với râu thép tròn*Đơn vị tính: 1kg sản phẩm*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)			
			<1,0	1,1 ÷ 2,0	2,1 ÷ 3,0	>3,0
15.131	Thép bản	kg	0,988	0,693	0,963	0,996
	Thép tròn	kg	0,104	0,392	0,129	0,095
	Ôxy	chai	0,010	0,008	0,007	0,006
	Khí gas	kg	0,02	0,016	0,014	0,012
	Que hàn	kg	0,245	0,021	0,018	0,014
			11	12	13	14

15.13120 - Chi tiết chôn ngầm có cấu tạo thép hình, thép tròn là chính, hàn với thép bản hay râu thép tròn

Đơn vị tính: 1kg sản phẩm

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng sản phẩm (kg/cái)			
			<1,0	1,1 ÷ 2,0	2,1 ÷ 3,0	>3,0
15.131	Thép tròn	kg	0,520	0,405	0,515	0,536
	Thép bản + thép hình	kg	0,554	0,664	0,538	0,516
	Ôxy	chai	0,006	0,005	0,004	0,003
	Khí gas	kg	0,012	0,010	0,008	0,006
	Que hàn	kg	0,245	0,021	0,018	0,014
			21	22	23	24

15.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP

Hướng dẫn áp dụng:

1/ Định mức vật liệu gia công 1 tấn vì kèo thép tính cho các loại vì kèo có các khẩu độ $L \leq 9m, \leq 12m, \leq 18m, 18 \div 24m, \leq 36m$ và $>36m$, phù hợp với các loại mái.

2/ Định mức vật liệu sản xuất giằng vì kèo tính cho các loại giằng đứng, giằng nghiêng theo mái, giằng ray, giằng cầu treo, giằng xà gồ, giằng đứng, giằng nghiêng theo mái chỉ bố trí ở những gian đầu hồi và những gian có khe co giãn lớn. Giằng ray - cầu treo bố trí dọc theo chiều dài nhà. Tất cả các gian đều bố trí giằng xà gồ.

3/ Liên kết giữa các bản thép và các thanh thép của vì kèo bằng hàn, chiều cao đường hàn sống là 6mm, đường hàn mép là 4mm.

4/ Số lượng vật liệu trong bảng định mức chưa tính đến hao hụt vật liệu khi gia công và lắp dựng.

15.21000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP**15.21100 - Gia công vì kèo thép hình khẩu độ lớn***Đơn vị tính: 1 tấn*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Khẩu độ (m)		
			18÷24	≤36	>36
15.211	Thép hình	kg	839	858	876
	Thép tấm	kg	162	143	125
	Ôxy	chai	1,72	1,59	1,50
	Khí gas	kg	3,44	3,18	3,0
	Que hàn	kg	14,57	13,19	11,09
			11	12	13

15.21200 - Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ*Đơn vị tính: 1 tấn*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Khẩu độ (m)		
			≤9	≤12	≤18
15.212	Thép hình	kg	782	790	834
	Thép tấm	kg	219	210	167
	Ôxy	chai	2,82	2,0	1,62
	Khí gas	kg	5,64	4,0	3,24
	Que hàn	kg	15,54	10,71	9,62
			11	12	13

15.22000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG CỘT THÉP**15.22100 - Gia công cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm***Đơn vị tính: 1 tấn*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Cột thép hình	Cột thép tấm
15.221	Thép hình	kg	980	24
	Thép tấm	kg	21	976
	Ôxy	chai	1,59	3,5
	Khí gas	kg	3,18	7,0
	Que hàn	kg	5,04	21,76
			11	12

15.23000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU GIA CÔNG GIẺNG MÁI, XÀ GỖ**15.23100 - Gia công giằng mái, xà gỗ thép***Đơn vị tính: 1 tấn*

Mã hiệu	Loại vật liệu	Đơn vị	Giằng mái	Xà gỗ
15.231	Thép hình	kg	971	1000
	Thép tấm	kg	29	-
	Ôxy	chai	0,9	0,232
	Khí gas	kg	1,8	0,46
	Que hàn	kg	4,2	-
			11	12

Chương VI

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN

Hướng dẫn áp dụng:

1. Những tính chất cơ lý của vật liệu sử dụng để làm bảo ôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật bảo ôn.

2. Số lượng vật liệu của định mức được tính toán theo đường kính ngoài của ống, còn quy cách ống trong mức là đường kính trong của ống.

Ví dụ: Đường kính ống là $\phi 25\text{mm}$ ống có bề dày 5mm thì đường kính tính toán là 35mm.

3. Số lượng vật liệu trong định mức đã tính hao hụt qua khâu thi công.

4. Trong trường hợp bảo ôn ống trong nhà máy thì thay lớp chống mưa bằng hai lớp sơn màu thích hợp. Các định mức vật liệu khác giống bảo ôn ống ngoài trời.

5. Trong điều kiện bảo ôn nhiều chỗ cong, chật hẹp, khó thao tác, không tiện bảo ôn bê tông bọt thì dùng xỉ bông.

6. Trường hợp bảo ôn các ống gió, cấu kiện các mặt phẳng hay mặt cong lớn ($\phi > 500$) thì phải gia cố bằng móc thép, bọc lưới thép bằng que hàn điện; hoặc hàn hơi nếu chiều dày thép ống $\leq 3\text{mm}$

7. Định mức sử dụng vật liệu để gia công và lắp ráp bao gồm cả gia công và lắp ráp các cấu kiện phục vụ việc gia công và lắp ráp với điều kiện các cấu kiện đó sử dụng thép tấm có chiều dày $\leq 3\text{mm}$ và trọng lượng $\leq 30\text{kg}$.

16.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BẢO ÔN

Mã hiệu	Loại vật liệu bảo ôn	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Loại vật liệu quy cách	Đơn vị	Số lượng
16.10001	Bê tông bọt đúc sẵn để bảo ôn đường ống	m^3	Xi măng PCB 30	kg	304,50
			Xút	kg	0,203
			Keo da trâu	kg	0,863

Mã hiệu	Loại vật liệu bảo ôn	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Loại vật liệu quy cách	Đơn vị	Số lượng
			Nhựa thông	kg	0,660
			Gỗ ván khuôn	m ³	0,256
16.10002	Vữa xi măng đay vụn (dây 10÷20mm)	m ²	Xi măng PCB 30	kg	5,320
			Vôi tôi lọc	kg	10,32
			Đay vụn	kg	0,626
			Cát vàng mịn	m ³	0,001
16.10003	Chống mưa bằng 2 lớp giấy dầu (tính theo bề mặt đường ống)	m ²	Giấy dầu	m ²	2,280
			Nhựa bi tum	kg	5,000
			Xăng	kg	0,516
			Bột hoạt thạch	kg	0,380
			Vải bố	m ²	1,200
			Củi đụn	kg	2,500
16.10004	Chống mưa bằng bao tải tấm nhựa bi tum (tính theo bề mặt đường ống)	m ²	Bao tải	m ²	1,200
			Xăng	kg	1,500
			Nhựa bi tum	kg	4,200
			Củi đụn	kg	2,000
16.10005	Chống mưa bằng nhựa bi tum nguội và nóng	m ²	Nhựa bi tum	kg	3,980
			Xăng	kg	0,516
			Củi đụn	kg	1,000
16.10006	Chống thấm tường, trần, nền nhà kho lạnh	m ²	Giấy dầu	m ²	2,500
			Nhựa bi tum	kg	5,250
			Bột đá	kg	3,020
			Củi đụn	kg	5,200

16.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT BỀ MẶT NÓNG

Mã hiệu	Loại vật công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
16.20001	Cách nhiệt bề mặt ống thép nóng bằng vỏ Diatômít.	100m ² lớp cách nhiệt	Vỏ Diatômít	Dài 330	m ³	95,60
			Dây thép	dày 55 φtr: 62	kg	250,00
			Amiăng	φ2	kg	5.600,00
			Điatômít		kg	2.500,00
			Mùn cưa		kg	3,70
16.20002	Cách nhiệt 2 lớp bằng các mảnh Diatômít.	100m ² lớp cách nhiệt	Mảnh Diatômít		m ³	94,60
			Dây thép	φ2	kg	236,00
			Vữa		m ³	1,70
16.20003	Cách nhiệt 2 lớp bằng giấy dầu	100m ² bề mặt	Củi		m ²	0,40
			Giấy dầu		m ²	230,00
			Bi tum		kg	360,00
16.20004	Sơn ống thép bằng nhựa bi tum	100m ² bề mặt	Củi		m ³	0,20
			Nhựa bi tum		kg	160,00
16.20005	Cách nhiệt 1 lớp bằng gạch Diatômít	100m ² lớp cách nhiệt	Gạch Diatômít		m ³	96,00
			Dây thép	φ2	kg	2,50
16.20006	Cách nhiệt 1 lớp bằng giấy dầu	100m ² bề mặt	Củi		m ²	0,20
			Giấy dầu		m ²	115,00
			Nhựa bi tum		kg	180,00

Mã hiệu	Loại vật công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
16.20007	Sơn bề mặt cách nhiệt bằng nhựa bi tum trên kim loại	100m ² bề mặt	Củi		m ³	0,200
			Nhựa bi tum		kg	160,00
16.20008	Sơn bề mặt cách nhiệt bằng nhựa bi tum trên giấy dầu	100m ² bề mặt	Củi		m ³	0,20
			Bi tum		kg	150,00

16.30000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ BỌC CÁCH NHIỆT CHỐNG GI 1M ỐNG DẪN GAS

16.31000 - Dạng bọc cách nhiệt bình thường

Mã hiệu	Đường kính và chiều dày thành ống	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Xăng	Nhựa bi tum	Cao lanh	Giấy da
	(mm)	(kg)	(kg)	(kg)	(m ²)
16.31001	100 (108x4)	0,0388	1,036	0,250	0,710
16.31002	125 (133x4)	0,0477	1,279	0,310	0,870
16.31003	150 (159x4,5)	0,057	1,533	0,370	1,040
16.31004	200 (219x8)	0,078	2,084	0,510	1,440
16.31005	250 (273x7)	0,097	2,723	0,640	1,790
16.31006	300 (325x8)	0,115	3,131	0,760	2,140
16.31007	350 (377x8)	0,134	3,639	0,880	2,480
16.31008	400 (426x11)	0,152	4,117	1,000	2,800
16.31009	500 (529x10)	0,188	5,083	1,250	3,460
16.31010	700 (700x12)	0,250	6,730	1,650	4,580

16.32000 - Dạng bọc cách nhiệt có gia cố

Mã hiệu	Đường kính và chiều dày thành ống	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức				
		Xăng	Nhựa bi tum	Brizon	Cao lanh	Giấy da
	(mm)	(kg)	(kg)	(m ²)	(kg)	(m ²)
16.32001	100 (108x4)	0,0388	2,066	0,400	0,510	0,710
16.32002	125 (133x4)	0,0477	2,549	0,490	0,630	0,870
16.32003	150 (159x4,5)	0,057	3,023	0,580	0,750	1,400
16.32004	200 (219x8)	0,078	4,134	0,810	1,130	1,440
16.32005	250 (273x7)	0,097	5,143	1,000	1,280	1,790
16.32006	300 (325x8)	0,115	6,201	1,200	1,530	2,140
16.32007	350 (377x8)	0,134	7,199	1,400	1,780	2,480
16.32008	400 (426x11)	0,152	8,156	1,590	2,040	2,800
16.32009	500 (529x10)	0,188	10,083	1,960	2,530	3,160
16.32010	700 (700x12)	0,250	13,110	2,600	3,350	4,580

16.33000 - Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều

Mã hiệu	Đường kính và chiều dày thành ống	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức				
		Xăng	Nhựa bi tum	Brizon	Cao lanh	Giấy da
	(mm)	(kg)	(kg)	(m ²)	(kg)	(m ²)
16.33001	100 (108x4)	0,0388	3,260	0,820	0,760	0,710
16.33002	125 (133x4)	0,0477	3,779	1,020	0,945	0,870
16.33003	150 (159x4,5)	0,057	4,533	1,200	1,130	1,400

Mã hiệu	Đường kính và chiều dày thành ống	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức				
		Xăng	Nhựa bi tum	Brizon	Cao lanh	Giấy da
	(mm)	(kg)	(kg)	(m ²)	(kg)	(m ²)
16.33004	200 (219x8)	0,078	6,234	1,680	1,550	1,440
16.33005	250 (273x7)	0,097	7,793	2,100	1,920	1,790
16.33006	300 (325x8)	0,115	9,281	2,500	2,290	2,140
16.33007	350 (377x8)	0,134	10,759	2,900	2,660	2,480
16.33008	400 (426x11)	0,152	12,217	3,300	3,000	2,800
16.33009	500 (529x10)	0,188	15,183	4,050	3,700	3,160
16.33010	700 (700x12)	0,250	19,860	5,360	4,890	4,580

16.40000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ CÁCH NHIỆT HƠI NƯỚC

16.41000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
16.41001	Bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép (bọc 1 lớp)	100m ²	Pécgamin		m ²	111,00
			Nhựa bi tum	Số 4	kg	126,00
			Củi		m ³	0,20
16.41002	Bọc cách nhiệt tấm ngăn tông cốt thép (bọc 2 lớp)	100m ²	Ruberoit		m ²	220,00
			Nhựa bi tum	Số 4	kg	240,00
			Củi		m ³	0,40

16.42000 - Định mức vật liệu dùng để bọc cách thủy nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
16.42001	Bọc cách thủy nhiệt trong phòng vệ sinh (bọc 2 lớp)	100m ²	Ruberoit		m ²	220,00
			Nhựa bi tum	Số 4	kg	489,00
			Củi		m ³	0,40

16.51000 - Định mức vật liệu bảo ôn bằng Striopho tấm

- Vật liệu chính

Đơn vị tính: 10m²

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức				
			Chiều dày lớp bảo ôn (mm)				
			50	100	150	200	300
16.510	Striopho	m ³	0,530	1,050	1,580	2,100	3,150

- Vật liệu khác

Đơn vị tính: 10m²

Số hiệu	Loại vật liệu quy cách	Đơn vị	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Tường, trần có chiều dày lớp bảo ôn (mm)		Nền có chiều dày lớp bảo ôn (mm)	
			≤ 100	>100	≤ 100	>100
16.510	Bi tum số 4	kg	63,000	78,750	63,500	78,750
	Củi đun	kg	63,000	78,000	63,000	78,000
	Bột đá	kg	36,100	45,230	36,180	45,230

Số hiệu	Loại vật liệu quy cách	Đơn vị	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Tường, trần có chiều dày lớp bảo ôn (mm)		Nền có chiều dày lớp bảo ôn (mm)	
			≤ 100	>100	≤ 100	>100
	Giấy dầu	m ²	37,440	49,920	37,440	49,920
	Dây thép $\phi 3$	kg	2,400	4,030	-	-
	Thép $\phi 6$	kg	3,700	7,400	50,000	50,000
	Lưới thép 10x10	m ²	11,000	11,000	-	-
	Xi măng P30	kg	90,510	90,510	240,00	240,00
	Cát vàng	m ³	0,173	0,173	0,270	0,270
	Đá dăm (sỏi)	m ³	-	-	0,550	0,550
			10	20	30	40

16.60000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT ĐƯỜNG ỐNG

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm ($\delta=0,5\div0,7\text{mm}$), sơn thì căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức tính cho 1m² diện tích bảo vệ.

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bê tông bọt thì số lượng vật liệu bê tông bọt bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,584. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm ($\delta=0,5\div0,7\text{mm}$), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng Striopho tấm thì số lượng vật liệu Striopho tấm bằng trị số định mức vật liệu bông khoáng trong định mức trên nhân với hệ số 0,576. Các định mức vật liệu khác: lưới thép, dây buộc, vữa bảo ôn, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu, tôn tráng kẽm ($\delta=0,5\div0,7\text{mm}$), sơn áp dụng như quy định đối với bảo ôn cách nhiệt đường ống bằng bông khoáng.

Đơn vị tính: 100m đường ống

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Bông khoáng (m ³)	Lưới thép $\phi 10 \times 10$ (m ²)	Dây thép $\phi 1 \div 2$ (kg)
	Ống $\phi 25$			
16.61001	Lớp bảo ôn dày $\leq 30\text{mm}$	1,01	31,11	10,56
16.61002	- nt- 40mm	1,58	38	11,84
16.61003	- nt- 50mm	2,25	44,9	13,15
16.61004	- nt- 70mm	3,16	62,17	16,32
16.61005	- nt- 100mm	7,29	79,44	19,52
16.61006	- nt- 150mm	15,16	113,96	25,92
	Ống $\phi 32$			
16.61007	Lớp bảo ôn dày $\leq 30\text{mm}$	1,15	33,85	11,11
16.61008	- nt- 40mm	1,75	40,76	12,34
16.61009	- nt- 50mm	2,48	47,66	13,56
16.61010	- nt- 70mm	4,75	64,93	14,79
16.61011	- nt- 100mm	7,74	82,2	18,05
16.61012	- nt- 150mm	15,83	116,74	26,41
	Ống $\phi 40$			
16.61013	Lớp bảo ôn dày $\leq 30\text{mm}$	1,33	37,29	11,73
16.61014	- nt- 40mm	1,99	44,22	12,95
16.61015	- nt- 50mm	2,75	51,15	14,38

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Bông khoáng (m ³)	Lưới thép φ10x10 (m ²)	Dây thép φ1÷2 (kg)
16.61016	- nt- 70mm	5,19	68,39	17,44
16.61017	- nt- 100mm	8,31	85,66	20,7
16.61018	- nt- 150mm	16,68	120,2	27,03
Ống φ50				
16.61019	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	1,48	40,81	12,54
16.61020	- nt- 40mm	2,20	47,66	13,56
16.61021	- nt- 50mm	3,03	54,56	14,99
16.61022	- nt- 70mm	5,60	71,83	18,05
16.61023	- nt- 100mm	8,86	89,10	21,31
16.61024	- nt- 150mm	17,50	123,64	27,64
Ống φ70				
16.61025	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	1,83	47,66	13,56
16.61026	- nt- 40mm	2,65	54,56	15,00
16.61027	- nt- 50mm	3,59	61,48	18,96
16.61028	- nt- 70mm	6,44	78,75	19,48
16.61029	- nt- 100mm	9,99	96,02	22,54
16.61030	- nt- 150mm	19,20	130,56	29,10
Ống φ80				
16.61031	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	1,99	51,12	14,17

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Bông khoáng (m ³)	Lưới thép φ10x10 (m ²)	Dây thép φ1÷2 (kg)
16.61032	- nt- 40mm	2,88	58,03	15,60
16.61033	- nt- 50mm	3,88	64,93	16,83
16.61034	- nt- 70mm	6,86	82,20	20,10
16.61035	- nt- 100mm	10,55	99,47	23,15
16.61036	- nt- 150mm	20,04	124,11	29,68
	Ống φ105			
16.61037	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	2,33	58,03	15,60
16.61038	- nt- 40mm	3,33	64,93	16,83
16.61039	- nt- 50mm	4,44	71,83	18,05
16.61040	- nt- 70mm	7,7	89,10	21,31
16.61041	- nt- 100mm	11,68	106,37	24,58
16.61042	- nt- 150mm	21,71	140,91	30,90
	Ống φ125			
16.61043	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	2,75	66,66	17,23
16.61044	- nt- 40mm	3,88	73,57	18,46
16.61045	- nt- 50mm	5,13	80,48	19,68
16.61046	- nt- 70mm	8,76	97,75	22,95
16.61047	- nt- 100mm	13,09	115,02	26,21
16.61048	- nt- 150mm	23,83	149,56	32,53

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Bông khoáng (m ³)	Lưới thép $\phi 10 \times 10$ (m ²)	Dây thép $\phi 1 \div 2$ (kg)
	Ống $\phi 150$			
16.61049	Lớp bảo ôn dày $\leq 30\text{mm}$	3,19	75,65	18,87
16.61050	- nt- 40mm	4,48	82,55	20,1
16.61051	- nt- 50mm	5,86	89,46	21,31
16.61052	- nt- 70mm	9,85	106,73	24,58
16.61053	- nt- 100mm	14,54	124,00	27,84
16.61054	- nt- 150mm	26,01	158,54	34,17
	Ống $\phi 200$			
16.61055	Lớp bảo ôn dày $\leq 30\text{mm}$	4,08	93,95	22,13
16.61056	- nt- 40mm	5,66	100,86	23,56
16.61057	- nt- 50mm	7,35	107,77	24,78
16.61058	- nt- 70mm	12,09	125,04	28,05
16.61059	- nt- 100mm	17,5	142,31	31,11
16.61060	- nt- 150mm	30,48	176,85	37,63
	Ống $\phi 250$			
16.61061	Lớp bảo ôn dày $\leq 30\text{mm}$	4,91	111,91	25,60
16.61062	- nt- 40mm	6,83	118,82	26,82
16.61063	- nt- 50mm	8,81	125,73	28,05
16.61064	- nt- 70mm	14,26	143,00	31,31

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Bông khoáng (m ³)	Lưới thép φ10x10 (m ²)	Dây thép φ1÷2 (kg)
16.61065	- nt- 100mm	20,43	160,27	34,57
16.61066	- nt- 150mm	34,86	194,81	40,90
	Ống φ300			
16.61067	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	5,83	129,87	28,87
16.61068	- nt- 40mm	7,99	136,77	30,1
16.61069	- nt- 50mm	10,28	143,66	31,51
16.61070	- nt- 70mm	16,46	160,93	34,57
16.61071	- nt- 100mm	23,35	178,20	37,84
16.61072	- nt- 150mm	39,24	212,74	44,16
	Ống φ350			
16.61073	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	6,74	148,50	32,33
16.61074	- nt- 40mm	9,20	155,43	33,55
16.61075	- nt- 50mm	11,78	162,34	35
16.61076	- nt- 70mm	18,74	179,61	38,04
16.61077	- nt- 100mm	16,39	196,88	41,31
16.61078	- nt- 150mm	43,78	231,43	47,63
	Ống φ400			
16.61079	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	7,58	165,77	35,59
16.61080	- nt- 40mm	10,34	172,70	36,82

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
		Bông khoáng (m ³)	Lưới thép φ10x10 (m ²)	Dây thép φ1÷2 (kg)
16.61081	- nt- 50mm	13,19	179,61	38,25
16.61082	- nt- 70mm	20,84	196,88	41,31
16.61083	- nt- 100mm	29,19	214,15	44,57
16.61084	- nt- 150mm	48,00	248,69	50,89
Ống φ450				
16.61085	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	8,43	183,04	38,65
16.61086	- nt- 40mm	11,46	189,97	40,08
16.61087	- nt- 50mm	14,59	196,88	41,31
16.61088	- nt- 70mm	22,94	214,15	44,57
16.61089	- nt- 100mm	32,00	231,44	50,89
16.61090	- nt- 150mm	52,20	265,96	54,16
Ống φ500				
16.61091	Lớp bảo ôn dày ≤ 30mm	9,30	201,03	42,12
16.61092	- nt- 40mm	12,63	207,90	43,35
16.61093	- nt- 50mm	16,05	214,84	44,57
16.61094	- nt- 70mm	25,14	232,10	47,83
16.61095	- nt- 100mm	34,91	249,37	41,10
16.61096	- nt- 150mm	56,58	283,91	57,42

16.70000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU BẢO ÔN CÁCH NHIỆT THIẾT BỊ BẰNG BÔNG KHOÁNG

- Định mức vật liệu dùng để bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng chỉ tính cho các loại vật liệu: Bông khoáng, lưới thép, dây thép. Các định mức vật liệu khác: vữa bảo ôn, quét nhựa Bi tum, sơn màu căn cứ vào thiết kế cụ thể và định mức vật liệu tính cho 1 m² diện tích bảo vệ.

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức		
			Bông khoáng (m ³)	Lưới thép $\phi 10 \times 10$ (m ²)	Dây thép $\phi 1 \div 2$ (kg)
16.70001	Chiều dày lớp bảo ôn 50mm	1m ²	0,090	1,210	0,190
16.70002	- nt- 75mm	1m ²	0,140	1,270	0,200
16.70003	- nt- 100mm	1m ²	0,180	1,330	0,210
16.70004	- nt- 150mm	1m ²	0,270	1,470	0,240
16.70005	- nt- 200mm	1m ²	0,360	1,610	0,270

16.80000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ SƠN ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: 100m đường ống

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức
		Sơn (kg)
16.80001	Ống $\leq 25\text{mm}$	1,35
16.80002	Ống $\leq 32\text{mm}$	1,73
16.80003	Ống $\leq 40\text{mm}$	2,16
16.80004	Ống $\leq 50\text{mm}$	2,70
16.80005	Ống $\leq 70\text{mm}$	3,78

Mã hiệu	Loại đường ống quy cách (mm)	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức
		Sơn (kg)
16.80006	Ống ≤ 80mm	4,33
16.80007	Ống ≤ 100mm	5,66
16.80008	Ống ≤ 125mm	7,08
16.80009	Ống ≤ 150mm	8,49
16.80010	Ống ≤ 200mm	11,33
16.80011	Ống ≤ 250mm	14,16
16.80012	Ống ≤ 300mm	16,99
16.80013	Ống ≤ 350mm	19,83
16.80014	Ống ≤ 400mm	22,66
16.80015	Ống ≤ 450mm	25,79
16.80016	Ống ≤ 500mm	28,32

**16.90000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG LÀM LỚP GIA CỐ KHI BẢO
ÔN ỐNG GIÓ VÀ CẤU KIỆN CÓ MẶT PHẶNG, MẶT CONG LỚN**

Đơn vị tính: 1m²

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
16.90001	Làm lớp gia cố bằng hàn điện	Thép tròn	φ4÷8	kg	3,50
		Dây thép	φ1÷2	kg	0,43
		Lưới thép	10x10	m ²	1,20
		Que hàn	φ3÷4	kg	0,50
		Sơn màu		kg	0,40

Mã hiệu	Loại công tác	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
		Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
16.90002	Làm lớp gia cố bằng hàn hơi (khi thép dày $\leq 3\text{mm}$)	Thép tròn	$\phi 4 \div 8$	kg	3,50
		Lưới thép	10x10	m ²	1,20
		Dây thép	$\phi 1 \div 2$	kg	0,43
		Que hàn hơi	$\phi 3 \div 4$	kg	0,45
		Ô xy		Chai	0,02
		Đất đèn		kg	0,34
		Thuốc hàn		kg	0,03

Chương VII

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC

17.10000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU CÔNG TÁC CHỐNG THẨM, CHỐNG ẨM

Hướng dẫn sử dụng:

1. Định mức vật liệu dùng để quét nhựa bitum hay dán giấy dầu ghi trong bảng định mức chỉ tính toán cho một lớp quét hay một lớp dán (gồm một lớp giấy, một lớp nhựa hoặc một lớp bao tải,...). Thực tế theo yêu cầu của thiết kế sử dụng bao nhiêu lớp, hoặc độ dày tăng thì được tính bằng cách lấy các định mức đó nhân với số lớp hoặc độ dày của lớp cần làm.

Ví dụ: Dán mái gồm 3 lớp nhựa, 2 lớp giấy dầu thì vật liệu cần dùng cho 1m² dán mái là:

- Giấy dầu: $1,2 \text{ m}^2 \times 2 = 2,4 \text{ m}^2$
- Bitum: $1,5 \text{ kg} \times 3 = 4,5 \text{ kg}$
- Bột đá: $0,9 \text{ kg} \times 3 = 2,7 \text{ kg}$
- Cui: $1,5 \text{ kg} \times 3 = 4,5 \text{ kg}$

2. Làm mái nhà bằng bê tông bọt chỉ tính vật liệu cho lớp bê tông dày 10cm. Nếu chiều dày bê tông bọt lớn hơn hoặc nhỏ hơn 10cm thì theo thực tế tính toán số lượng bê tông bọt, còn số lượng vữa không thay đổi.

3. Vật liệu trát mái bằng vữa matít atsphan. Thành phần 1m³ vữa:

- Nhựa bitum: 65%

- Bọt đá: 20%

- Xi măng: 15%

- Số lượng củi để nấu 1 m³ vữa matít asphan: 100 kg

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.11001	Quét 1 lớp nhựa nguội	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	0,150
			Xăng		kg	0,345
17.11002	Quét 1 lớp nhựa nóng	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	2,00
			Bột đá		kg	1,200
			Củi đun		kg	2,000
17.11003	Quét hắc ín vào gỗ	1 m ²	Hắc ín		kg	0,19
17.11004	Quét lớp nhựa sau mố dày 2cm	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	2,200
			Củi đun		kg	2,200
17.11005	Quét bi tum vào tường	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	1,000
			Củi đun		kg	1,000
17.11006	Dán giấy dầu, 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa bi tum	1 m ²	Giấy dầu		m ²	1,200
			Nhựa bi tum		kg	1,500

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
			Bột đá		kg	0,900
			Củ đùn		kg	1,500
17.11007	Rải lớp phòng nước mặt cầu đường bộ dày 3cm	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	3,800
			Cát vàng		m ³	0,0008
			Bột đá		kg	4,000
			Củ đùn		kg	8,000
17.11008	Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 3cm	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	3,400
			Cát vàng		m ³	0,0016
			Bột đá		kg	6,700
			Đá dăm	1x2	m ³	0,023
			Củ đùn		kg	16,00
17.11009	Lớp bê tông nhựa mặt cầu đường bộ dày 5cm	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	5,700
			Cát vàng		m ³	0,0034
			Bột đá		kg	11,020
			Đá dăm	1x2	m ³	0,057
			Củ đùn		kg	24,00
17.11010	Nhét dây thùng tấm nhựa vào khe lún	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	0,779
			Dây thùng		m	1,050
			Củ đùn		kg	3,118

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.11011	Nhét bi tum và đay vào khe co dẫn	1 m ²	Đay		kg	390,0
			Nhựa bi tum		kg	685,0
17.11012	Rải 1 lớp sỏi trên giấy dầu trên mái	1 m ²	Sỏi		m ³	0,012
			Nhựa bi tum		kg	0,700
			Củ đùn		kg	0,700
17.11013	Phủ 1 lớp nhựa dày 1cm	1 m ²	Nhựa bi tum		kg	11,00
			Củ đùn		kg	11,00
17.11014	Khe nối bao tải tấm nhựa dày 3cm	1 m ²	Bao tải		cái	3,400
			Nhựa bi tum		kg	8,400
			Củ đùn		kg	8,400
17.11015	Khe nối giấy XM tấm nhựa dày 2cm	1 m ²	Giấy ximăng		cái	3,000
			Nhựa bi tum		kg	6,200
			Củ đùn		kg	6,200
17.11016	Trát vữa matít atspan vào mái dày 1cm	1 m ²	Vữa matít atspan		lít	12,00
17.11017	Trát lớp bê tông bọt cách nhiệt ở mái dày 10cm	1 m ²	Bê tông bọt		m ³	0,105
			Vữa		lít	30,00

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.11018	Làm tầng đệm đường sắt dày 5cm	1 m ²	Vữa bê tông		lít	52,50
17.11019	Làm tầng bảo hộ đường sắt dày 3cm	1 m ²	Vữa		lít	31,50
			Lưới thép	20x20	m ²	1,100
17.11020	Làm tầng đệm cầu Ô tô và cầu tàu dày 2cm	1 m ²	Vữa bê tông		lít	24,00
17.11021	Che mưa ở khe lún, khe co dẫn	1m	Tôn tráng kẽm	Dày 1mm	m ²	0,500
			Gạch gỗ		m ³	0,0055
			Bu lông	M16x150	cái	4,000
			Nhựa bi tum		kg	0,050
			Củ đùn		kg	0,050
17.11022	Che mưa ở khe co dẫn bê tông cầu đường bộ	1m	Tôn tráng kẽm	Dày 1mm	m ²	0,410
			Gạch gỗ		m ³	0,0055
			Bu lông	M16x150	cái	4,00
			Nhựa bi tum		kg	2,200
			Bao tải		cái	0,250
			Thiếc hàn		kg	0,050

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.11023	Che mưa ở khe co dầm bê tông cầu đường sắt	1m	Tôn	Dày 4mm	kg	9,500
			Thép tròn	φ 6	kg	0,370
			Que hàn	φ 3	kg	0,100
			Nhựa bi tum		kg	1,00
17.11024	Chống dột vòm lò bằng giấy dầu. Tính cho 1 lớp giấy dầu, 1 lớp nhựa và 2 lớp vữa (1m ² dán giấy dầu)	1m ²	Giấy dầu		m ²	1,250
			Nhựa Bi tum		kg	1,800
			Củ đùn		kg	1,800
			Vữa xi măng		lít	25,00
17.11025	Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa	1m ²	Nhựa bi tum		kg	3,00
			Bao tải		kg	1,200
			Bột đá		kg	1,80
			Củ đùn		kg	3,000
17.11026	Quét nhựa Bitum và dán bao tải, 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa	1m ²	Nhựa bi tum		kg	4,50
			Bao tải		kg	2,400
			Bột đá		kg	2,701
			Củ đùn		kg	4,00
17.11027	Quét nhựa đường chống thấm mối nối cống đường Kính Φ0,75m	1 ống cống	Nhựa đường		kg	11,143
			Giấy dầu		m ²	1,029
			Đay		kg	0,475
			Củ đùn		kg	2,000

17.20000 - ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ LÀM KHỚP NỐI, KHE CO GIẢN

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.20011	Làm khớp nối bằng thép kiểu I	1m	Thép bản	dày 2mm	kg	11,038
			Tôn	dày 1,5mm	kg	8,792
			Que hàn	thép	kg	0,350
			Nhựa bi tum		kg	22,741
			Củ đụn		kg	22,50
17.20012	Làm khớp nối bằng thép kiểu II	1m	Tôn	dày 1,5mm	kg	9,515
			Que hàn	thép	kg	0,150
			Nhựa bi tum		kg	10,095
			Củ đụn		kg	10,00
17.20013	Làm khớp nối bằng thép kiểu III	1m	Tôn	dày 1,5mm	kg	9,683
			Que hàn	thép	kg	0,200
			Nhựa bi tum		kg	12,124
			Củ đụn		kg	12,86
17.20014	Làm khớp nối bằng thép kiểu IV	1m	Tôn	dày 1,5mm	kg	5,95
			Que hàn	thép	kg	0,100
			Nhựa bi tum		kg	27,762
			Củ đụn		kg	27,50
			Vữa xi măng	mác 100	m ³	0,032
17.20015	Làm khớp nối bằng thép kiểu V	1m	Que hàn	thép	kg	0,130
			Nhựa bi tum		kg	30,286

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
			Củ đụn		kg	30,00
			Gỗ	Nhóm 4	m ³	0,047
			Thép bản	không gỉ	kg	7,943
			Bu lông	M16x320	cái	4,000
17.20021	Làm khớp nối bằng đồng kiểu I	1m	Đồng tấm	dày 2mm	kg	6,997
			Tôn	dày 2mm	kg	4,757
			Que hàn	đồng	kg	0,105
			Que hàn	thép	kg	0,045
			Nhựa bi tum		kg	20,19
			Củ đụn		kg	20,00
			Vữa xi măng	mác 100	m ³	0,031
17.20022	Làm khớp nối bằng đồng kiểu II	1m	Đồng tấm	dày 2mm	kg	10,453
			Tôn	dày 2mm	kg	2,45
			Que hàn	đồng	kg	0,155
			Que hàn	thép	kg	0,066
			Nhựa bi tum		kg	27,762
			Củ đụn		kg	27,50
			Vữa xi măng	mác 100	m ³	0,031
17.20023	Làm khớp nối bằng đồng kiểu III	1m	Đồng tấm	dày 2mm	kg	6,997
			Que hàn	đồng	kg	0,105
			Nhựa bi tum		kg	20,6
			Củ đụn		kg	20,62
			Vữa xi măng	mác 100	m ³	0,010

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.20024	Làm khớp nối bằng đồng kiểu IV	1m	Đồng tấm	dày 2mm	kg	5,607
			Tôn	dày 2mm	kg	4,077
			Que hàn	đồng	kg	0,087
			Que hàn	thép	kg	0,066
			Nhựa bi tum		kg	7,267
			Củ đụn		kg	7,200
			Vữa xi măng	mác 100	m ³	0,010
			Bu lông	M16x320	cái	4,000
17.20031	Làm khớp nối bằng nhựa PVC	1m	Tấm nhựa	PVC KN92	m	1,0
			Vữa xi măng	Mác 100	m ³	0,020
			Dây thừng		m	2,050
			Nhựa đường		kg	3,333
			Thép tròn	φ6	kg	1,042
			Củ đụn		kg	3,320
17.20032	Làm khớp nối bằng gioăng cao su	1m	Gioăng cao su		m	1,0
			Gỗ ván		m ³	0,001
17.20041	Làm khe co sân, bãi, mặt đường bê tông	1m	Matít chèn khe		kg	1,347
			Nhựa đường		kg	0,124
			Thép φ25		kg	3,725

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.20042	Làm khe giãn sân, bãi, mặt đường bê tông	1m	Matít chèn khe		kg	1,317
			Nhựa đường		kg	0,238
			Thép $\phi 25$		kg	7,50
			Mùn cưa		kg	0,430
			Cao su đệm		m	1,0
			ống nhựa	$\phi 42$	m	1,590
17.20043	Làm khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông	1m	Matít chèn khe		kg	0,743
			Thép $\phi 25$		kg	1,078
17.20044	Làm khe ngàm liên kết đường lăn sân đỗ sân bay, khe 1x4, h=30cm	10m	Thép tròn	$\phi < 18\text{mm}$	kg	17,549
			Thép tròn		kg	19,493
			Que hàn		kg	0,09
			Nhựa đường		kg	3,752
			Dây thép		kg	0,480
			Củ đùn		kg	3,082
17.20045	Làm khe co đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 1x4, h=30cm	10m	Thép tròn	$\phi < 25\text{mm}$	kg	52,824
			Thép tròn	$\phi 6 \div 8\text{mm}$	kg	54,129
			Que hàn		kg	0,19
			Nhựa đường		kg	1,038
			Dây thép		kg	1,320
			Gỗ xẻ	nhóm 4	m ³	0,008
			Củ đùn		kg	0,900

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng cho 1 đơn vị định mức			
			Loại vật liệu	Quy cách	Đơn vị	Số lượng
17.20046	Làm khe giãn đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h=30cm	10m	Thép tròn	φ25mm	kg	73,951
			Thép tròn	φ6÷8mm	kg	75,781
			Que hàn		kg	0,26
			Nhựa đường		kg	1,438
			Dây thép buộc		kg	1,320
			Gỗ xẻ	nhóm 4	m ³	0,114
			Củ đụn		kg	0,900
17.20047	Làm khe gia cường đường lăn, sân đỗ sân bay, khe 2x4, h=30cm	10m	Thép tròn	φ≤ 18mm	kg	95,422
			Thép tròn	φ6÷8mm	kg	25,403
			Que hàn		kg	0,57
			Dây thép buộc		kg	1,610
17.20051	Cắt khe 2x4 bằng phương pháp xẻ khô	10m	Lưỡi cắt	φ350mm	cái	0,180
			Nước		m ³	0,12
17.20052	Cắt khe 1x4 bằng phương pháp xẻ khô	10m	Lưỡi cắt	φ350mm	cái	0,132
			Nước		m ³	0,083
17.20061	Trám khe, khe 2x4 bằng mastic 444/777	10m	Backer rod	φ25mm	m	11,33
			Chất trám khe		lít	2,931
17.20062	Trám khe, khe 1x4 bằng mastic 444/777	10m	Backer rod	φ13mm	m	11,55
			Chất trám khe		lít	1,133

Phần 3
ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU

21.1000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Hao hụt vật liệu trong khâu thi công bao gồm hao hụt vận chuyển thi công và hao hụt lúc thi công. Hao hụt vật liệu được tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) so với khối lượng gốc. Tỷ lệ hao hụt gạch chịu lửa trong bảng định mức bao gồm cả hao hụt gia công gạch. Tỷ lệ hao hụt gia công này đã tính bình quân cho mọi biện pháp thi công.

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1001	Bột đá loại có bao	0,5
21.1002	Bột đá loại không bao	1,5
21.1003	Bột chịu lửa	0,5
21.1004	Bột màu	0,5
21.1005	Bột đá	0,5
21.1006	Bu lông, lập lách, Êcu	0,5
21.1007	Bàn đảo bằng gỗ nhóm 4, 5	2,0
21.1008	Bột minium	1,5
21.1009	Bột Ventônit	2,0
21.1010	Cát vàng	2,0
21.1011	Cát mịn	3,5
21.1012	Cuồng sứ bằng sắt	2,0

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1013	Cuồng sứ bằng gỗ nhóm 2, 3	4,0
21.1014	Cuồng sứ bằng gỗ nhóm 4, 5	4,0
21.1015	Carton iorol	0,5
21.1016	Cột gỗ	0
21.1017	Cột tre	0
21.1018	Dây sắt làm dây co	5,0
21.1019	Dây thép buộc	2,0
21.1020	Dây thép buộc trong lò	3,0
21.1021	Dây đồng	1,0
21.1022	Dây nhôm	1,0
21.1023	Dây súp dùng sửa chữa	2,0
21.1024	Cáp các loại	1,0
21.1025	Công tắc, cầu chì, sứ, đui bóng đèn các loại	2,0
21.1026	Dây buộc, quần, hãm	2,0
21.1027	Chống xà gỗ nhóm 4,5	1,0
21.1028	Chống xà gỗ nhóm 2,3	1,0
21.1029	Dầu pha sơn	0,5
21.1030	Dầu cặn	1,5
21.1031	Dầu Crêosote	5,0
21.1032	Đay	1,0

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1033	Đá dăm 0,5 ÷ 2	3,0
21.1034	Đá dăm các loại 2 ÷ 8	1,5
21.1035	Đá hộc	0
21.1036	Đá đẽo mặt	2,0
21.1037	Đá ong	0,5
21.1038	Đá để láng Granitô	0,5
21.1039	Đất đèn	0
21.1040	Đá mặt	5,0
21.1041	Đinh V và U	2,0
21.1042	Đinh Crămpông	1,5
21.1043	Đinh Tiropông	0,5
21.1044	Đinh	1,0
21.1045	Đồng tấm	1,5
21.1046	Đệm gỗ các loại	1,0
21.1047	Gạch vụn	3,0
21.1048	Gạch đất sét nung	1,5
21.1049	Gạch Silicat	2,0
21.1050	Gạch thẻ	1,5
21.1051	Gạch AAC	1,5
21.1052	Gạch nung 4 lỗ, 6 lỗ, 10 lỗ	1,0

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1053	Gạch Hourdis các loại	1,5
21.1054	Gạch xi măng khối (blocs)	1,0
21.1055	Gạch đất không nung	2,5
21.1056	Gạch sành	0,5
21.1057	Gạch lá nem	1,5
21.1058	Gạch lát xi măng, gạch Ceramic, gạch Granit nhân tạo	1,0
21.1059	Gạch lát xi măng Puzolan	1,0
21.1060	Gạch cẩm thạch, gạch lát Granitô	0,25
21.1061	Gạch vi	0,5
21.1062	Gạch xi măng tự chèn	1,0
21.1063	Gạch lá dừa	0,5
21.1064	Gạch kính	1,5
21.1065	Gạch trang trí	1,0
21.1066	Gạch men sứ	3,0
21.1067	Gạch chịu lửa sản xuất trong nước	3,0
21.1068	Gạch chịu lửa nhập ngoại	1,5
21.1069	Đá xẻ để lát, ốp	1,0
21.1070	Gỗ tròn bất cấp phân (hao hụt gia công lần đầu)	10,0

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1071	Gỗ hộp (tính cho loại khác với quy định ở phần gỗ)	0,5
21.1072	Gỗ ván khuôn (hao hụt gia công lần đầu)	5,0
21.1073	Gỗ nẹp chống giãn giáo	3,0
21.1074	Giấy dầu	4,0
21.1075	Phibrô xi măng	1,5
21.1076	Hắc ín	4,5
21.1077	Kính các loại	12,5
21.1078	Keo da trâu	1,0
21.1079	Lati - Litô	5,0
21.1080	Lưới sắt 1cm ²	10,0
21.1081	Lưới nilông 1mm ²	10,0
21.1082	Matít	1,0
21.1083	Nhôm	5,0
21.1084	Nhựa bi tum số 3	5,0
21.1085	Nhựa bi tum số 4 trở lên	5,0
21.1086	Núra	3,0
21.1087	Ngói 22 viên/m ²	3,0
21.1088	Ngói 13 viên/m ²	2,5
21.1089	Ngói bò	2,0

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1090	Ngói dẹt	2,5
21.1091	Phèn chua	0,5
21.1092	Puli các cỡ	1,0
21.1093	Que hàn nội	0
21.1094	Que hàn ngoại	0
21.1095	Ống nhựa ≤ 100	1,0
21.1096	Ống nhựa > 100	0,5
21.1097	Ray	0
21.1098	Rivê dùng trên bờ	5,0
21.1099	Rivê dùng trên mặt nước	7,0
21.1100	Rông đen đàn hồi nội	1,5
21.1101	Rông đen đàn hồi ngoại	2,0
21.1102	Sơn	2,0
21.1103	Flinkote	2,0
21.1104	Sỏi	2,0
21.1105	Thép tròn cây	2,0
21.1106	Thép tròn cuộn	0,5
21.1107	Thép tấm	5,0
21.1108	Thép hình	2,5
21.1109	Tôn múi dài $\leq 2m$	1,0

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1110	Tôn múi chiều dài bất kỳ	0,5
21.1111	Tấm nhựa lợp mái	1,0
21.1112	Sứ các loại	1,0
21.1113	Siroport	5,0
21.1114	Thép ống	2,0
21.1115	Thiếc	1,0
21.1116	Tích sứ các loại các cỡ	1,5
21.1117	Than xỉ	5,0
21.1118	Than đá	3,0
21.1119	Tre cây	5,0
21.1120	Tà vẹt gỗ tứ thiết	0,5
21.1121	Tà vẹt gỗ hồng sắc	1,0
21.1122	Thép cầu cũ (dùng lại)	2,0
21.1123	Cọc bê tông cốt thép	1,0
21.1124	Thùng	1,5
21.1125	Ván các loại dùng vào công việc không có kích thước cố định	5,0
21.1126	Ván các loại có ghép mộng	6,0
21.1127	Ván các loại có kích thước đúng yêu cầu	3,0
21.1128	Vôi cục	2,0
21.1129	Vécni	1,0

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt thi công theo % khối lượng gốc
21.1130	Vadolin	1,5
21.1131	Xà gỗ nhóm 4,5	1,0
21.1132	Xăng, dầu các loại	2,0
21.1133	Xút	1,0
21.1134	Xà phòng	1,0
21.1135	Xi măng các loại	1,0
21.1136	Xi hạt lò cao nghiền mịn	1,0

21.2000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VỮA BÊ TÔNG

Hướng dẫn áp dụng:

Vữa bê tông, ngoài việc được tính hao hụt các loại vật liệu cấu tạo nên nó như xi măng, cát, đá, sỏi qua các khâu như đã quy định trong định mức hao hụt vật liệu, còn được tính theo hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình. Tỷ lệ hao hụt vữa trong khi vận chuyển và đổ bê tông vào công trình đã tính gộp vào một. Tỷ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng gốc.

Mã hiệu	Loại bê tông	Mức hao hụt (%)
21.2001	Bê tông đổ tại chỗ bằng thủ công, bằng cần cẩu	2,5
21.2002	Bê tông đổ tại chỗ bằng máy bơm bê tông	1,5
21.2003	Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi vách bằng Ben tô nít	10,0
21.2004	Bê tông đổ tại chỗ cọc khoan nhồi có ống vách	5,0

Mã hiệu	Loại bê tông	Mức hao hụt (%)
21.2005	Bê tông ống xiphông, ống phun, ống bụng, ống cống, cầu máng, vòm, miệng phễu đổ tại chỗ bằng thủ công.	5,0
21.2006	Bê tông đúc sẵn	1,5
21.2007	Bê tông hàm	3,0

21.3000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU TRUNG CHUYỂN

Hướng dẫn áp dụng:

Trường hợp phải tổ chức trung chuyển do thay đổi phương tiện vận tải hay di chuyển vật liệu trên công trường do thay đổi mặt bằng thi công, thì mỗi lần trung chuyển được tính một tỷ lệ hao hụt theo quy định trong bảng sau:

Tỷ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu đã mua mà phải trung chuyển

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt (%)
21.3001	Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì	2
21.3002	Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì	0,5
21.3003	Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp	1
21.3004	Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây....	0,5

21.4000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU GIA CÔNG*Hướng dẫn áp dụng:*

Ngoài hao hụt vật liệu ở khâu thi công, vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho (nếu có); nếu vật liệu phải qua khâu gia công trước khi sử dụng thì được tính tỉ lệ hao hụt. Tỉ lệ hao hụt này được tính so với khối lượng vật liệu phải qua khâu gia công quy định trong bảng sau:

Mã hiệu	Loại công tác	Đơn vị tính	Vật liệu dùng để gia công		
			Loại vật liệu	Đơn vị	Số lượng
21.4001	Rửa sỏi	1m ³ sỏi sạch	Sỏi bản	m ³	1,10
21.4002	Rửa cát mặn	1m ³ cát sạch	Cát mặn	m ³	1,10
21.4003	Rửa đá dăm	1m ³ đá dăm sạch	Đá dăm bản	m ³	1,05
21.4004	Sàng đá dăm	1m ³ đá dăm	Đá dăm xô	m ³	1,10
21.4005	Sàng cát vàng	1m ³ cát vàng	Cát xô	m ³	1,10
21.4006	Sàng sỏi	1m ³ sỏi sạch	Sỏi xô	m ³	1,06
21.4007	Sản xuất đá ba từ đá hộc	1m ³ đá ba	Đá hộc	m ³	1,08
21.4008	Sản xuất đá 4x6	1m ³ đá 4x6	Đá hộc	m ³	1,10
21.4009	Sản xuất đá 2x4	1m ³ đá 2x4	Đá hộc	m ³	1,15
21.4010	Sản xuất đá 0,5x1	1m ³ đá 0,5x1	Đá hộc	m ³	1,20
21.4011	Xẻ gỗ các loại $\phi \leq 30\text{cm}$	1m ³ gỗ xẻ	Gỗ tròn $\phi \leq 30\text{cm}$	m ³	2,00
21.4012	Xẻ gỗ các loại $\phi > 30\text{cm}$	1m ³ gỗ xẻ	Gỗ tròn $\phi > 30\text{cm}$	m ³	1,67

21.5000 - ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU TRONG KHÂU VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN TẠI KHO

Hướng dẫn áp dụng:

1. Các tỷ lệ hao hụt của từng khâu đều được tính bằng % so với khối lượng cần dùng cho công trình (khối lượng gốc).

2. Tỷ lệ hao hụt trong khâu vận chuyển đã được tính bình quân cho các loại phương tiện với mọi cự ly và tính cho 1 lần bốc dỡ (bốc lên phương tiện vận chuyển, dỡ từ phương tiện vận chuyển xuống).

3. Tỷ lệ hao hụt trong khâu bảo quản đã tính bình quân cho mọi thời hạn.

Mã hiệu	Loại vật liệu	Mức hao hụt theo % khối lượng gốc	
		Vận chuyển	Bảo quản ở kho
21.5001	Cát vàng	1,5	3,0
21.5002	Cát mịn	2,0	5,0
21.5003	Đá mặt < 0,5 cm	1,5	2,0
21.5004	Đá dăm các loại từ 0,5÷2cm	1,0	1,0
21.5005	Đá dăm các loại từ 2÷8cm	0,5	0,5
21.5006	Vật liệu ở thể bột không chứa trong bao bì	0,5	1,0
21.5007	Vật liệu ở thể bột, thể nhuyễn hay nước (trừ A xít) chứa bằng bao bì, thùng chứa	0,2	0,3
21.5008	Vật liệu ở thể hạt, rời, xốp còn lại	0,5	0,5
21.5009	Vật liệu ở thể được cấu tạo, sản xuất có hình dạng nhất định và đếm theo đơn vị: viên, cái, cây....	0,2	0,3

PHỤ LỤC**I - PHỤ LỤC TRỌNG LƯỢNG ĐƠN VỊ VẬT LIỆU****A - Nhóm vật liệu không kim loại**

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
	I- Vật liệu rời			
1	Atsphan (đổ)	kg/m ³	1500	
2	Atsphan (nén)	kg/m ³	2000	
3	Atsphan (láng)	kg/m ³	1800	
4	A xít H ₂ SO ₄ nồng độ 40%	kg/m ³	1307	
5	Bông khoáng chất (đồng)	kg/m ³	200	
6	Bông khoáng chất (tấm thảm)	kg/m ³	250	
7	Bông thủy tinh 80	kg/m ³	15	
8	Bi tum lỏng	kg/m ³	1050÷1100	
9	Bi tum số 5	kg/m ³	970	
10	Cát có môđun độ lớn $M < 0,7$	kg/m ³	1200	
11	Cát có môđun độ lớn $M > 2$	kg/m ³	1450	
12	Cát có môđun độ lớn $M = 1,5 \div 2$	kg/m ³	1380	
13	Cát có môđun độ lớn $M < 1,5$	kg/m ³	1310	
14	Cỏ khô	kg/m ³	350	
15	Củi khô	kg/m ³	700	
16	Đất sét nén chặt	kg/m ³	2000	

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
17	Đất mùn	kg/m ³	180	
18	Đất Silicat	kg/m ³	600	
19	Đất sét (trạng thái tự nhiên)	kg/m ³	1300÷2500	
20	Đá sỏi	kg/m ³	1700÷2000	
21	Đá Granit	kg/m ³	2400÷3000	
22	Đá xây	kg/m ³	2400÷2600	
23	Đá mặt	kg/m ³	1600	
24	Đá dăm 0,5 ÷ 2	kg/m ³	1550	
25	Đá dăm 2 ÷ 8	kg/m ³	1500	
26	Đá ba 8 ÷ 15	kg/m ³	1520	
27	Đá hộc >15	kg/m ³	1500	
28	Đá bột	kg/m ³	450	
29	Đá hoa	kg/m ³	3500	
30	Đá nổ mìn hỗn hợp	kg/m ³	1600	
31	Dầu mazút	kg/lít	0,87	
32	Dầu hỏa	kg/lít	0,87	
33	Dầu diezen TB	kg/lít	0,87	
34	Dầu lυν	kg/lít	1	
35	Gạch mộc (đất sét chưa nung)	kg/m ³	1600	
36	Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22cm	kg/viên	2,3	

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
37	Gạch đất sét nung 5x10x20cm	kg/viên	1,6	
38	Gạch đất sét nung 4x8x19cm	kg/viên	0,97	
39	Gạch đất sét nung 4,5x9x19cm	kg/viên	1,23	
40	Gạch ống 19x8x8cm	kg/viên	0,97	
41	Gạch ống 19x9x9cm	kg/viên	1,23	
42	Gạch ống 4 lỗ 20x10x10cm	kg/viên	1,6	
43	Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x8,5cm	kg/viên	2,32	
44	Gạch rỗng 6 lỗ 22x13x10cm	kg/viên	2,72	
45	Gạch rỗng 6 lỗ 22x15x10cm	kg/viên	3,14	
46	Gạch rỗng 6 lỗ 25x15x10cm	kg/viên	3,57	
47	Gạch Hourdis	kg/viên	3,7	
48	Gạch xây chịu a xít	kg/viên	3,7	
49	Gạch lát chịu a xít 15x15x1,2cm	kg/viên	0,65	
50	Gạch lá nem	kg/viên	1,6	
51	Gạch AAC	kg/m ³	700÷1000	
52	Gạch xi măng 20x20cm	kg/viên	1,4	
53	Gạch xi măng hoa 15x15cm	kg/viên	0,7	
54	Gạch xi măng hoa 20x10cm	kg/viên	0,7	
55	Gạch men sứ 11 x 11cm	kg/viên	0,16	
56	Gạch men sứ 15 x 15 cm	kg/viên	0,25	

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
57	Gạch men sứ 20 x 15 cm	kg/viên	0,30	
58	Gạch men sứ 20 x 20 cm	kg/viên	0,42	
59	Gạch men sứ 20 x 30 cm	kg/viên	0,65	
60	Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 30 x 30 cm	kg/viên	1,0	
61	Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 40 x 40 cm	kg/viên	1,8	
62	Gạch Ceramic và Granit nhân tạo 50 x 50 cm	kg/viên	2,8	
63	Gạch lá dừa 15,8 x 15,8 x 3,5cm	kg/viên	1,6	
64	Gạch lá dừa 20 x 10 x 3,5cm	kg/viên	1,1	
65	Gạch vụn	kg/m ³	1350	
66	Gạch lát Granitô	kg/m ²	56	
67	Gỗ nhóm II, III (gỗ thành phẩm)	kg/m ³	1000	
68	Gỗ nhóm IV (gỗ thành phẩm)	kg/m ³	910	
69	Gỗ nhóm V (gỗ thành phẩm)	kg/m ³	770	
70	Gỗ nhóm VI (gỗ thành phẩm)	kg/m ³	710	
71	Gỗ nhóm VII (gỗ thành phẩm)	kg/m ³	670	
72	Gỗ nhóm VIII (gỗ thành phẩm)	kg/m ³	550	
73	Gỗ dán	kg/m ³	600	

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
74	Gỗ sến xẻ khô	kg/m ³	690÷1030	
75	Gỗ sến mới xẻ	kg/m ³	770÷1280	
76	Gỗ thông khô	kg/m ³	310÷760	
77	Gỗ thông mới xẻ	kg/m ³	400÷1100	
78	Giấy các tông tốt	kg/m ³	1000	
79	Giấy các tông thường	kg/m ³	700	
80	Giấy các tông sơn sóng	kg/m ³	150	
81	Giấy tấm dầu thông nhựa đường	kg/m ³	600	
82	Kính dày 1mm	kg/m ²	2,5	
83	Kính dày 1,5mm	kg/m ²	3,75	
84	Kính dày 2mm	kg/m ²	5	
85	Kính dày 3mm	kg/m ²	7,5	
86	Kính dày 4mm	kg/m ²	10	
87	Kính dày 5mm	kg/m ²	12,5	
88	Kính dày 7mm	kg/m ²	17,5	
89	Kính dày 10mm	kg/m ²	25	
90	Ngói máy 22 viên/m ²	kg/viên	2,1	
91	Ngói máy 13 viên/m ²	kg/viên	3,1	
92	Ngói bò dài 45cm	kg/viên	2,6	
93	Ngói bò dài 39cm	kg/viên	2,4	

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
94	Ngói bò dài 33cm	kg/viên	1,9	
95	Ngói vẩy cá	kg/viên	0,96	
96	Mùn cưa	kg/m ³	300	
97	Mùn cưa trộn nhựa thông	kg/m ³	300	
98	Ma tít	kg/m ³	1350÷1890	
99	Mỡ	kg/m ³	1000	
100	Mùn cưa thường	kg/m ³	250	
101	Thủy tinh hơi và bột	kg/m ³	500	
102	Thủy tinh sợi	kg/m ³	200	
103	Tấm sợi gỗ ép chắc	kg/m ³	600	
104	Tấm sợi gỗ ép thường	kg/m ³	250	
105	Tấm sợi gỗ ép vừa	kg/m ³	150	
106	Thủy tinh	kg/m ³	2600÷2700	
107	Than củi	kg/m ³	300	
108	Than đá	kg/m ³	1300	
109	Thạch cao (tấm) nguyên chất	kg/m ³	1100	
110	Than bùn làm tấm cách nhiệt	kg/m ³	225	
111	Thạch cao làm tấm ốp mặt	kg/m ³	1000	
112	Tấm sợi cứng ốp mặt	kg/m ³	700	
113	Than xỉ	kg/m ³	730	
114	Vôi cục	kg/m ³	2000	

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
115	Vôi nhuyễn	kg/m ³	1350	
116	Xi măng	kg/m ³	1500	
117	Xi lò	kg/m ³	1000	
118	Xi lò cao trạng thái hạt	kg/m ³	500	
119	Xi hạt lò cao nghiền mịn	kg/m ³	910	
120	Xi than các loại	kg/m ³	750	
121	Xi lò ăng tra xít	kg/m ³	900	
122	Xi than đá	kg/m ³	800	
123	Rom khô	kg/m ³	320	
124	Rom ép thành tấm	kg/m ³	300	
125	La ty 3 x 1	kg/1000m	420	
127	Phi brô xi măng gợn sóng	kg/m ²	15	
128	Xăng	kg/lít	0,74	
II	Vật liệu hỗn hợp			
1	Bê tông thường	kg/m ³	2200	
2	Bê tông cốt thép	kg/m ³	2500	
3	Bê tông bọt	kg/m ³	800	
4	Bê tông xỉ	kg/m ³	1500	
5	Bê tông gạch vỡ	kg/m ³	1800	
6	Bê tông bọt Silicát	kg/m ³	400÷800	
7	Bê tông thạch cao xỉ lò	kg/m ³	1000	

Số TT	Tên vật liệu	Đơn vị	Trọng lượng	Ghi chú
8	Vữa bê tông (1m ³ thành phẩm)	kg/m ³	2350	
9	Vữa bê tông xỉ hạt lò cao nghiền mịn (1m ³ thành phẩm)	kg/m ³	2370	
10	Vữa xỉ nhẹ	kg/m ³	1400	
11	Vữa vôi	kg/m ³	1600	
12	Vữa vôi xỉ quặng	kg/m ³	1200	
13	Bê tông Atsphan	kg/m ³	2000÷2500	

B- Nhóm vật liệu kim loại***B-1. Trọng lượng một đơn vị thể tích:****Đơn vị tính: kg/dm³*

STT	Tên vật liệu	Trọng lượng riêng	Ghi chú
1	Nhôm	2,5 ÷ 2,7	
2	Vôn Fram	19,1	
3	Đuy ra	2,6 ÷ 2,8	
4	Vàng	19,33 ÷ 19,5	
5	Sắt	7,6 ÷ 7,85	
6	Đồng thau	8,1 ÷ 8,7	
7	Đồng	8,3 ÷ 8,9	
8	Thép không rỉ	8,1	
9	Kền	8,85 ÷ 8,9	

STT	Tên vật liệu	Trọng lượng riêng	Ghi chú
10	Chì	11,3 ÷ 11,4	
11	Kẽm	6,9 ÷ 7,3	
12	Gang trắng	7,58 ÷ 7,73	
13	Gang xám	7,03 ÷ 7,19	
14	Thủy ngân	13,6	

B-2. Trọng lượng kim loại lá*Đơn vị tính: kg/m²*

Bề dày (mm)	Thép	Đồng	Kẽm	Chì	Thiếc	Bạc	Nhôm
0,25	1,963	2,235	1,788	2,843	1,825	2,652	0,675
0,5	3,925	4,47	3,575	5,685	3,65	5,305	1,35
1,0	7,85	8,94	7,15	11,37	7,3	10,61	2,70
1,5	11,78	13,41	10,73	17,0	10,95	15,91	4,05
2,0	15,7	17,88	14,3	22,74	14,6	21,22	5,40
2,5	19,63	22,35	17,88	28,43	18,25	26,52	6,75
3,0	23,55	26,82	21,45	34,11	21,9	31,83	8,10
3,5	27,48	31,29	25,03	39,80	25,55	36,93	9,45
4,0	31,40	35,76	28,60	45,48	29,20	42,44	10,80
4,5	35,33	40,23	32,18	51,17	32,85	47,74	11,85
5,0	39,25	44,70	35,75	56,85	36,5	53,05	13,50
5,5	43,18	49,17	39,33	62,54	40,15	58,35	14,85
6,0	47,10	53,64	42,90	68,22	43,88	63,66	16,20
6,5	51,03	58,11	46,48	73,91	47,53	68,96	17,55

Bề dày (mm)	Thép	Đồng	Kẽm	Chì	Thiếc	Bạc	Nhôm
7,0	54,95	61,58	50,05	79,59	51,10	74,27	18,90
7,5	58,88	67,05	53,63	85,28	54,75	79,57	20,25
8,0	62,80	71,52	57,20	90,96	58,4	84,88	21,68
8,5	66,73	75,99	60,78	96,65	62,05	89,88	23,03
9,0	70,65	80,46	64,35	102,33	65,77	95,49	24,30
9,5	74,59	84,93	67,93	108,02	69,42	100,79	25,65
10,0	78,50	89,40	71,5	113,7	73,0	106,10	27,0
11,0	86,40	98,30	78,7	125,10	80,3	116,71	29,70
12,0	94,20	107,3	85,8	136,4	87,6	127,32	32,40
13,0	102,10	116,20	93,00	147,80	94,90	137,93	35,10
14,0	109,9	125,20	100,1	159,2	102,2	148,54	37,80
15,0	117,8	134,1	107,3	170,6	109,5	159,15	40,50
16,0	125,6	143,0	114,4	181,9	116,8	169,76	43,20
17,0	133,5	152,0	121,6	193,3	124,1	180,37	45,90
18,0	141,3	160,9	128,7	216,7	131,4	190,98	48,60

B-3. Trọng lượng thép dẹt*Đơn vị tính: kg/m*

Chiều dày (mm)	Chiều rộng thép (mm)									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
1	0,079	0,118	0,157	0,196	0,236	0,275	0,314	0,353	0,393	0,471
2	0,157	0,236	0,314	0,393	0,471	0,550	0,628	0,707	0,785	0,942

Chiều dày (mm)	Chiều rộng thép (mm)									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
3	0,236	0,353	0,471	0,589	0,707	0,824	0,942	1,060	1,178	1,413
4	0,314	0,471	0,628	0,785	0,942	1,099	1,256	1,413	1,570	1,884
5	0,393	0,589	0,785	0,981	1,178	1,374	1,570	1,766	1,963	2,355
6	0,471	0,707	0,942	1,178	1,413	1,649	1,884	2,120	2,355	2,826
7	0,550	0,824	1,099	1,374	1,649	1,923	2,198	2,473	2,748	3,297
8	0,628	0,942	1,256	1,570	1,884	2,198	2,512	2,826	3,140	3,768
9	0,707	1,060	1,413	1,766	2,120	2,473	2,826	3,179	3,533	4,239
10	0,785	1,178	1,570	1,963	2,355	2,748	3,140	3,533	3,925	4,710
11	0,864	1,295	1,727	2,159	2,591	3,022	3,454	3,886	4,318	5,181
12	0,942	1,413	1,884	2,355	2,826	3,297	3,768	4,239	4,710	5,652
13	1,021	1,531	2,041	2,551	3,062	3,572	4,082	4,592	5,103	6,123
14	1,099	1,649	2,198	2,748	3,297	3,847	4,396	4,946	5,495	6,594
15	1,178	1,766	2,355	2,944	3,533	4,121	4,710	5,299	5,888	7,065
16	1,256	1,884	2,512	3,140	3,768	4,396	5,024	5,652	6,208	7,536
17	1,335	2,002	2,669	3,336	4,004	4,671	5,338	6,005	6,673	8,007
18	1,413	2,120	2,826	3,533	4,239	4,946	5,652	6,359	7,065	8,478
19	1,492	2,237	2,983	3,729	4,475	5,220	5,966	6,712	7,458	8,949
20	1,570	2,355	3,140	3,925	4,710	5,495	6,280	7,065	7,850	9,420
21	1,649	2,473	3,297	4,121	4,946	5,770	6,594	7,418	8,243	9,891

Chiều dày (mm)	Chiều rộng thép (mm)									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
22	1,727	2,591	3,454	4,318	5,181	6,045	6,908	7,772	8,635	10,362
23	1,806	2,708	3,611	4,514	5,417	6,319	7,222	8,125	9,028	10,833
24	1,884	2,826	3,768	4,710	5,652	6,594	7,536	8,478	9,420	11,304
25	1,963	2,944	3,925	4,906	5,888	6,869	7,850	8,831	9,813	11,775
26	2,041	3,062	4,082	5,103	6,123	7,144	8,164	9,185	10,205	12,246
27	2,120	3,179	4,239	5,299	6,359	7,418	8,478	9,538	10,598	12,717
28	2,198	3,297	4,396	5,495	6,594	7,693	8,792	9,891	10,990	13,188
29	2,277	3,415	4,553	5,691	6,830	7,968	9,106	10,244	11,383	13,659
30	2,355	3,533	4,710	5,888	7,065	8,243	9,420	10,598	11,775	14,130

Trọng lượng thép dẹt (tiếp theo)

Chiều dày (mm)	Chiều rộng thép (mm)								
	70	80	90	100	110	120	135	150	160
1	0,550	0,628	0,707	0,785	0,864	0,942	1,060	1,178	1,256
2	1,099	1,256	1,413	1,570	1,727	1,884	2,120	2,355	2,512
3	1,649	1,884	2,120	2,355	2,591	2,826	3,179	3,533	3,768
4	2,198	2,512	2,826	3,140	3,454	3,768	4,239	4,710	5,024
5	2,748	3,140	3,533	3,925	4,318	4,710	5,299	5,888	6,280

Chiều dày (mm)	Chiều rộng thép (mm)								
	70	80	90	100	110	120	135	150	160
6	3,297	3,768	4,239	4,710	5,181	5,652	6,359	7,065	7,536
7	3,847	4,396	4,946	5,495	6,045	6,594	7,418	8,423	8,792
8	4,396	5,024	5,652	6,280	6,908	7,536	8,478	9,420	10,048
9	4,946	5,652	6,359	7,065	7,772	8,478	9,538	10,598	11,304
10	5,495	6,280	7,065	7,850	8,635	9,420	10,598	11,775	12,560
11	6,045	6,908	7,772	8,635	9,499	10,362	11,657	12,953	13,816
12	6,594	7,536	8,478	9,420	10,362	11,304	12,717	14,130	15,072
13	7,144	8,164	9,185	10,205	11,226	12,246	13,777	15,308	16,328
14	7,693	8,792	9,891	10,990	12,089	13,188	14,837	16,485	17,584
15	8,243	9,420	10,598	11,775	12,953	14,130	15,896	17,663	18,840
16	8,792	10,048	11,304	12,560	13,816	15,072	16,956	18,840	20,096
17	9,342	10,676	12,011	13,345	14,680	16,014	18,016	20,018	21,352
18	9,891	11,304	12,717	14,130	15,543	16,956	19,076	21,195	22,608
19	10,441	11,932	13,424	14,915	16,407	17,898	20,135	22,373	23,864
20	10,990	12,560	14,130	15,700	17,270	18,840	21,195	23,550	25,120
21	11,540	13,188	14,837	16,485	18,134	19,782	22,255	24,728	26,376
22	12,089	13,816	15,543	17,270	18,997	20,724	23,315	25,905	27,632

Chiều dày (mm)	Chiều rộng thép (mm)								
	70	80	90	100	110	120	135	150	160
23	12,639	14,444	16,250	18,055	19,861	21,666	24,374	27,083	28,888
24	13,188	15,072	16,956	18,840	20,724	22,608	25,434	28,260	30,144
25	13,738	15,700	17,663	19,625	21,588	23,550	26,494	29,438	31,400
26	14,287	16,328	18,369	20,410	22,451	24,492	27,554	30,615	32,656
27	14,837	16,956	19,076	21,195	23,315	25,434	28,613	31,793	33,912
28	15,386	17,584	19,782	21,980	24,178	26,376	29,673	32,970	35,168
29	15,936	18,212	20,489	22,765	25,042	27,318	30,733	34,148	36,424
30	16,485	18,840	21,195	23,550	25,905	28,260	31,793	35,325	37,680

B-4. Trọng lượng thép góc đều cạnh:*Đơn vị tính: kg/m*

Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)
30x30	3	1,33	75x75	6	6,89
	4	1,74		7	7,96
	5	2,14		8	9,02
	6	2,52		9	10,01
35x35	4	2,06	80x80	5,5	6,78
	5	2,53		6	7,36

Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)
	6	3,00		7	8,51
	7	3,44		8	9,65
40x40	4	2,37	90x90	6	8,33
	5	2,92		7	9,64
45x45	4	2,73		8	10,90
	5	3,37		9	12,20
50x50	4	3,05	100x100	6,5	10,1
	5	3,77		7	10,8
	6	3,46		8	12,2
	7	4,00		10	15,1
56x56	4	3,44		12	17,9
	5	4,25		14	20,6
63x63	4	3,90	110x110	16	23,3
	5	4,81		7	11,9
	6	5,772	125x125	8	13,5
	5	5,80		8	15,5
70x70	4,5	4,87		9	17,3
	5	5,38		10	19,1
	6	6,39		12	22,7

Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)
	7	7,39		14	26,2
	8	8,37		16	29,6
			140x140	9	19,4
				10	21,5
				12	25,5
160x160	10	24,7	200x200	20	60,1
	11	27,0		25	74,0
	12	29,4		30	87,6
	14	34,0	220x220	14	47,4
	16	38,5		16	53,8
	18	43,0	250x250	16	61,5
	20	47,4		18	68,9
180x180	11	30,5		20	76,1
	12	33,1		22	83,3
200x200	12	37,0		25	94,0
	13	39,9		28	104,5
	14	42,8		30	110,4
	16	48,7			

B-5. Trọng lượng thép góc lệch cạnh*Đơn vị tính: kg/m*

Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)
56x36	4	2,81	110x70	6,5	8,98
	5	3,46		7	9,64
				8	10,9
63x40	4	3,17	125x80	7	11,0
	5	3,91		8	12,5
	6	4,63		10	15,5
	8	6,03		12	18,3
70x45	4,5	3,98	140x90	8	14,1
	5	4,39		10	17,5
75x50	5	4,79	160x100	9	18,0
	6	5,69		10	19,8
	8	7,43		12	23,6
				14	27,3
80x50	5	4,99	180x110	10	22,2
	6	5,92		12	26,4
90x56	5,5	6,17	200x125	11	27,4
	6	6,70		12	29,7
	8	8,77		14	34,4
				16	39,1

Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Qui cách (mm)	Chiều dày (mm)	Trọng lượng (kg/m)
100x63	6	7,53			
	7	9,70			
	8	9,87			
	10	12,10			

B-6. Trọng lượng thép I*Đơn vị tính: kg/m*

Tên thép (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Tên thép (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg/m)
10	100	9,46	36	360	48,60
12	120	11,50	40	400	56,10
14	140	13,70	45	450	65,20
16	160	15,90	50	500	76,80
18	180	18,40	55	550	89,80
18a	180	19,90	60	600	104,00
20	200	21,00	65	650	120,00
20a	200	22,70	70	700	138,00
22	220	24,00	70a	700	158,00
22a	220	25,80	70b	700	184,00
24	240	27,30	75	750	
24a	240	29,40	75a	750	

Tên thép (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Tên thép (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg/m)
27	270	31,50	80	800	
27a	270	33,90	80a	800	
30	300	36,50	85	850	
30a	300	39,20	85a	850	
33	330	42,20			

B-7. Trọng lượng thép chữ U:*Đơn vị tính: kg/m*

Tên thép (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg/m)
5	50	4,84
6,5	65	5,90
8	80	7,05
10	100	8,59
12	120	10,40
14	140	12,30
14a	140	13,30
16	160	14,20
16a	160	15,30
18	180	16,30
18a	180	17,40
20	200	18,40

Tên thép (mm)	Chiều cao (mm)	Trọng lượng (kg/m)
20	200	19,80
22	220	21,00
22a	220	22,60
24	240	24,00
24a	240	25,80
27	270	27,70
30	300	31,80
33	330	36,50
36	360	41,90
40	400	48,30
40a	400	58,91
40b	400	65,19
40c	400	71,47

(Xem tiếp Công báo số 807 + 808)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng